

Ders: Yarıiletken Fiziği

Okutman: Yrd. Doç. Dr. Gökdem Oruç

Ödö:

E-mail: oruc@yildiz.edu.tr

Kaynak

*

Maddelerin Elektriksel Özelliklerine Göre Sınıflandırılması

Metaller ($\rho = 10^{-6} - 10^{-4} \Omega \text{cm}$) / Yarıiletkenler ($\rho = 10^{-4} - 10^{10} \Omega \text{cm}$) / Yalıtkanlar ($\rho \geq 10^{10} \Omega \text{cm}$)

SI birim sistemi (kg, m, s)

CGS birim sistemi (g, cm, s) → Çok küçük büyüklüklerle çalışanlar için

Mertebele

$10^{24} \rightarrow$ Yotto

$10^{12} \rightarrow$ Terra (T)

$10^9 \rightarrow$ Giga (G)

$10^6 \rightarrow$ Mega (M)

$10^3 \rightarrow$ Kilo (k)

$10^0 \rightarrow 1$

$10^{-2} \rightarrow$ Centi (c)

$10^{-3} \rightarrow$ Mili (m)

$10^{-6} \rightarrow$ Mikro (μ)

$10^{-9} \rightarrow$ Nano (n)

$10^{-10} \rightarrow$

$10^{-12} \rightarrow$ Piko (p)

$10^{-15} \rightarrow$ Femto (f)

$10^{-24} \rightarrow$ Yocto

"Özdirenç ($\rho, \Omega \text{m}$): Malzemenin elektriksel akıma karşı bir tür direncidir.

Özdirenç maddenin yapıldığı malzemeye bağlı bir karakteristik özelliktir.

Direnç:

$$J = \frac{I}{A}$$

$$J = \sigma \cdot E$$

$$J = \frac{I}{A}$$

$$\frac{I}{A} = \frac{E}{\rho} = \frac{V}{l \cdot \rho}$$

$$\frac{I}{V} = \frac{A}{l \cdot \rho}$$

$$\frac{V}{I} = \frac{l \cdot \rho}{A} = \rho \cdot \frac{l}{A}$$

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A} \Rightarrow \rho = \frac{R \cdot A}{l} = \frac{\Omega \cdot \text{m}^2}{\text{m}} = \Omega \cdot \text{m}$$

$$\rho = \frac{1}{n \cdot e \cdot \mu}$$

n: taşıyıcı yük konsantrasyonu
e: elektronun yükü ($e = 1.6 \cdot 10^{-19}$)
 μ : e'nin mobilitesi

"Özdirenç ve Sıcaklık

Özdirenç sıcaklıkla değişen bir büyüklüktür. Metaller, yarıiletkenler ve yalıtkanlar sıcaklığa karşı özdirençlerinde farklı şekilde değişiklik gösterir.

* Metallerde sıcaklıkla özdirenç değişimi:

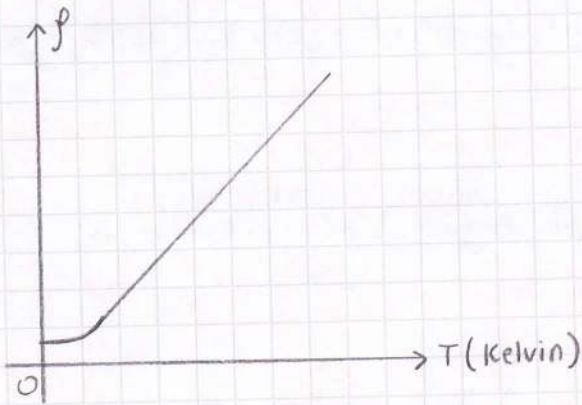
$$\rho = \rho_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_0)]$$

ρ_0, T_0 : Başlangıç değerleri

ρ, T : Değişmiş değerler

$$\alpha = \frac{1}{\rho_0} \cdot \frac{\Delta \rho}{\Delta T}$$

α : Özdirenç katsayısı



* Yarıiletkenlerde sıcaklıkla özdirenç değişimi:

Katkısız yarıiletkenlerin özdirenç, metallerin aksine sıcaklıkla azalır.

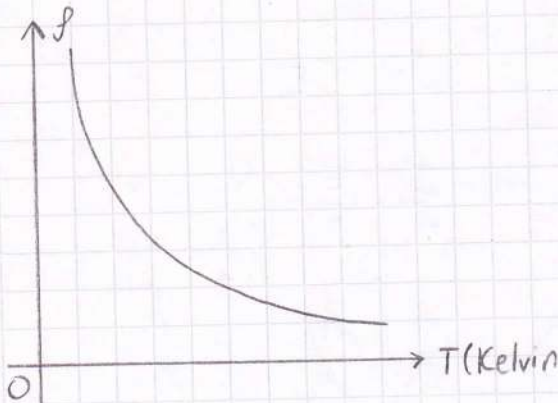
$$\rho \cong A \cdot \exp\left(\frac{E_g}{k \cdot T}\right) = A \cdot e^{\left(\frac{E_g}{k \cdot T}\right)}$$

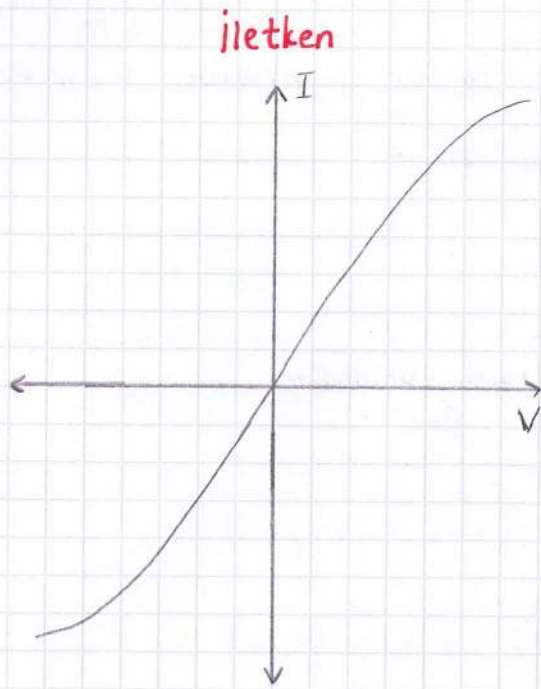
A: Bir sabit

E_g : Yarıiletkenin yasak bant genişliği

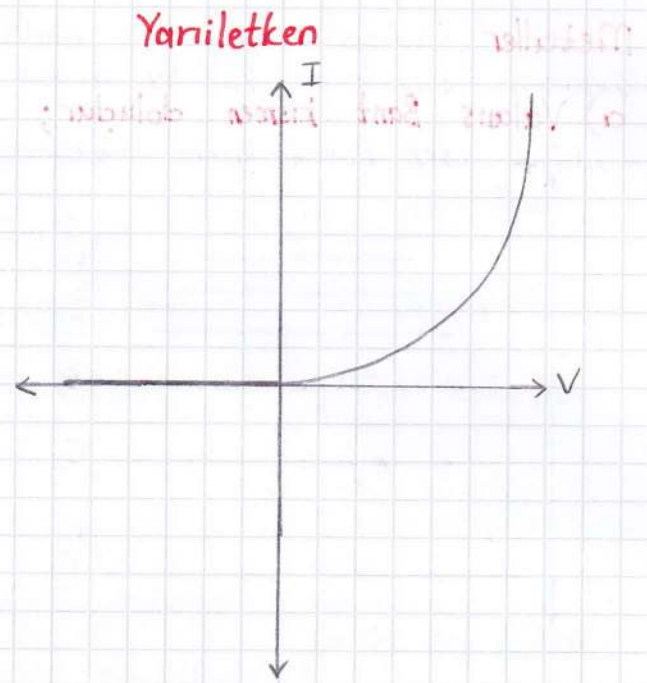
T: Sıcaklık

k: Boltzmann sabiti



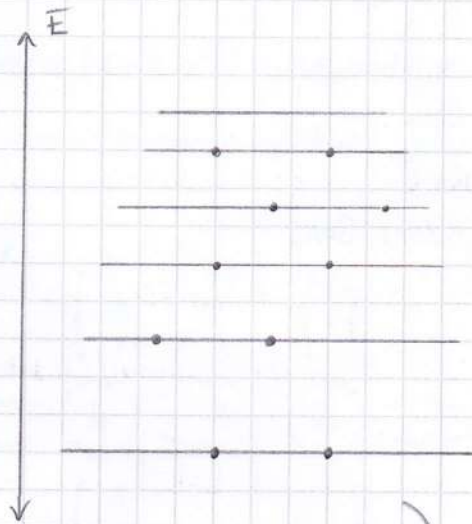


Ömik Karakteristiği

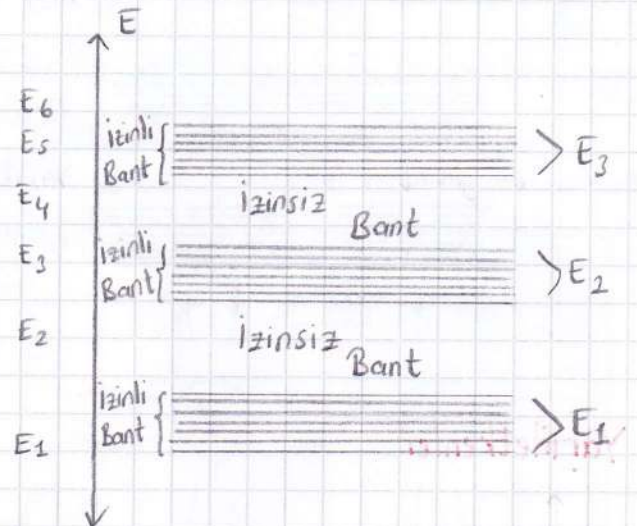


Diyot Karakteristiği

Metal, Yarıiletken ve Yalıtkanların Enerji-Bant Diyagramları



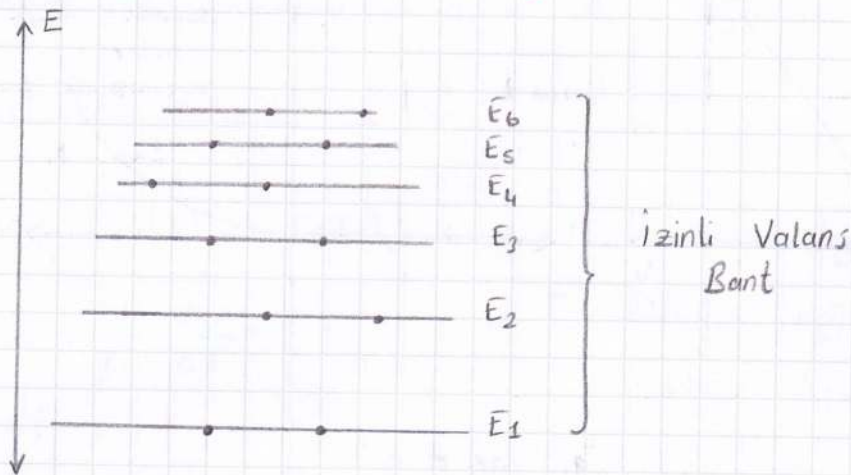
Tekli Atom Sistemleri



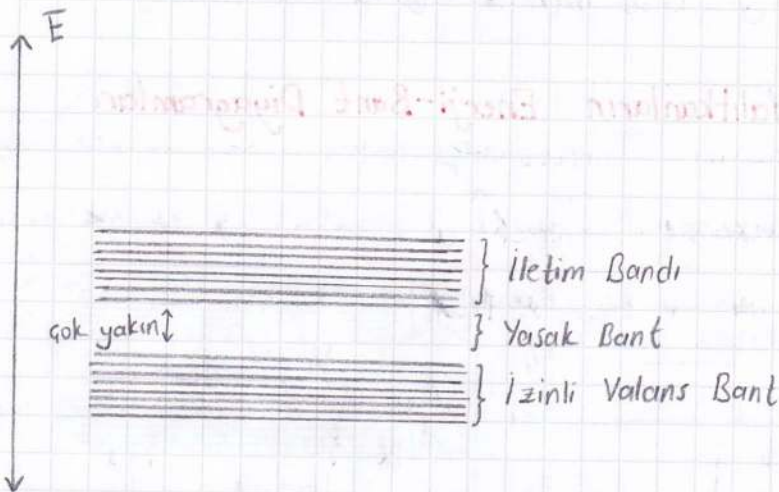
Göklu Atom Sistemleri

Metaller

a) Valans Bant kısmen doludur;

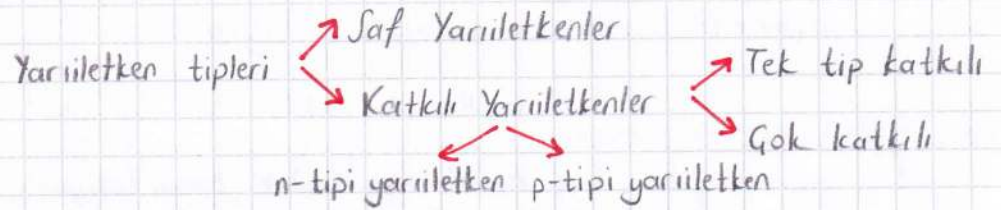
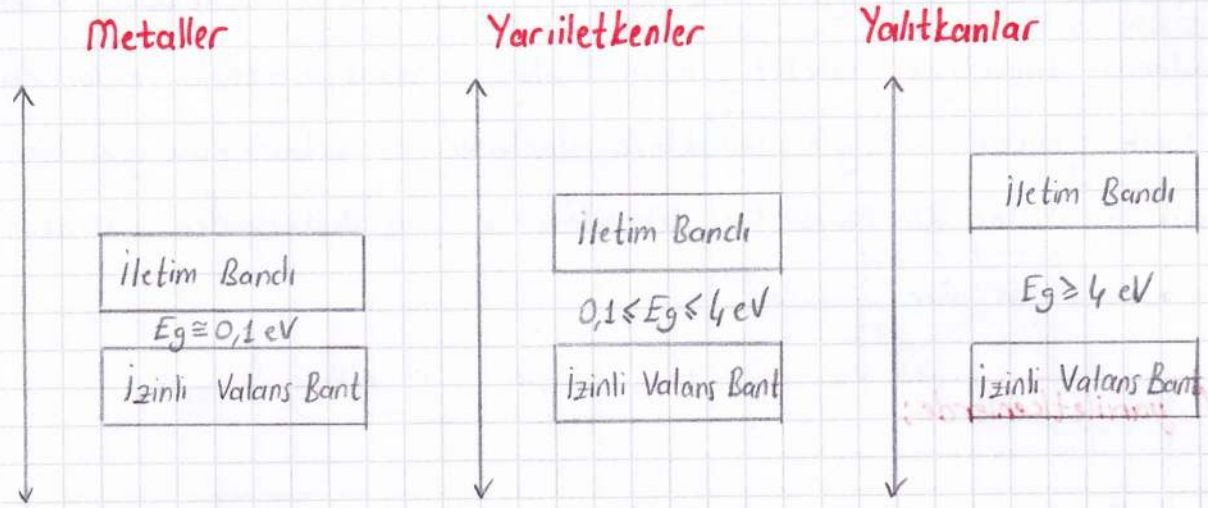


b) Valans Bant e^- larla tam dolu ama iletim bandı çok yakın



Yarıiletkenler

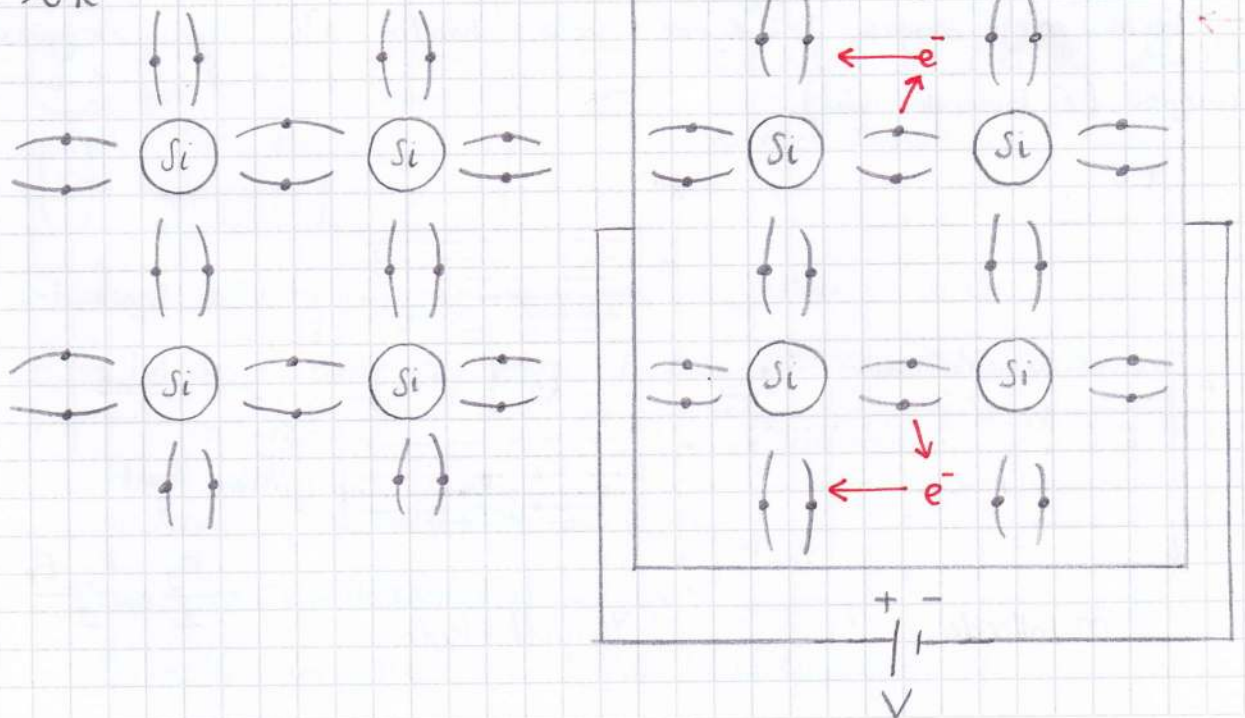




Saf (Katkısız, Asal, Özden) Yarıiletken

Si, Ge, C.... Dış kabukta $4e^-$ bulundurulur. Kovalent bağ kurarlar Mutlak sıcaklıkta ($T=0 \text{ K}^\circ$) yalıtıcıdır. Sıcaklık arttıkça bağ kırılmaları meydana gelir. Enerji kazanan e^- 'lar valans banttan iletim bandına sıçar.

$T > 0 \text{ K}^\circ$



→ Dışarıdan bir potansiyel fark uygulandığında iletim bandındaki e^- 'lar coulomb kuvvetiyle hareket etmeye başlarlar. Valans banttaki e^- 'lar da coulomb kuvveti etkisiyle boşluklara ilerlerler ve arkalarında yeni bir boşluk bırakırlar. Bu hareketler tekrarlanarak yarı iletkenlerden bir akım geemesine neden olur.

Saf yarıiletkenlerde;

* Serbest e^- 'larla boşluk sayısı eşittir.

$$n_i = n = p$$

n : Serbest e^- sayısı

p : Boşluk sayısı

n_i : e^- veya boşluk konsantrasyonu

$$n_i = B \cdot T^3 \cdot e^{-\frac{E_g}{kT}}$$

B : Bir sabit ($B_{Si} = 5,6 \cdot 10^{31}$)

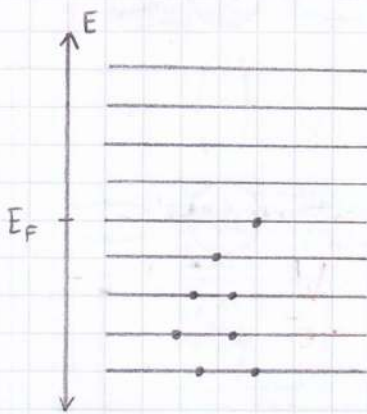
T : Sıcaklık

E_g : Yasak enerji aralığı

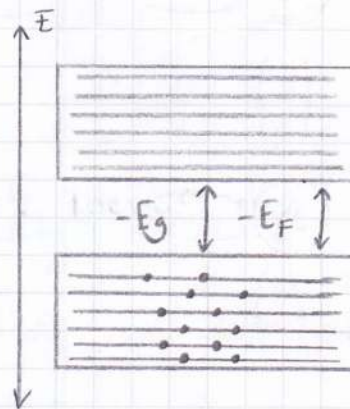
k : Boltzmann sabiti

Saf Yarıiletkenlerde Fermi Enerji Seviyesi

→ Fermi enerji seviyesi, $T=0 K$ 'de, valans bandın sahip olduğu en yüksek enerjidir. (e^- bulundurulduğu).



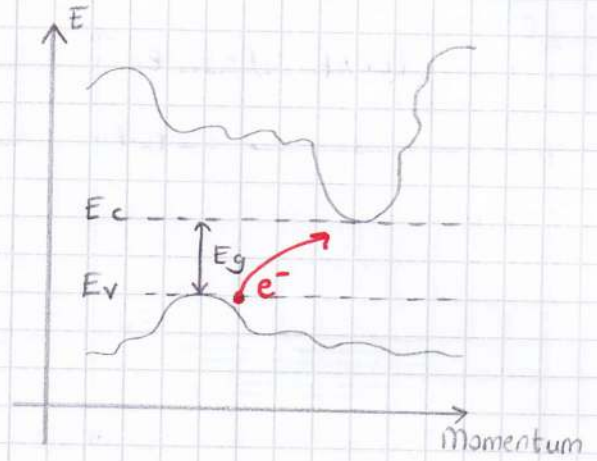
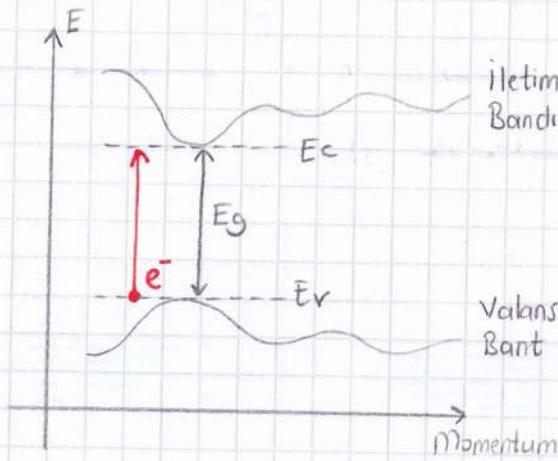
Metallerde



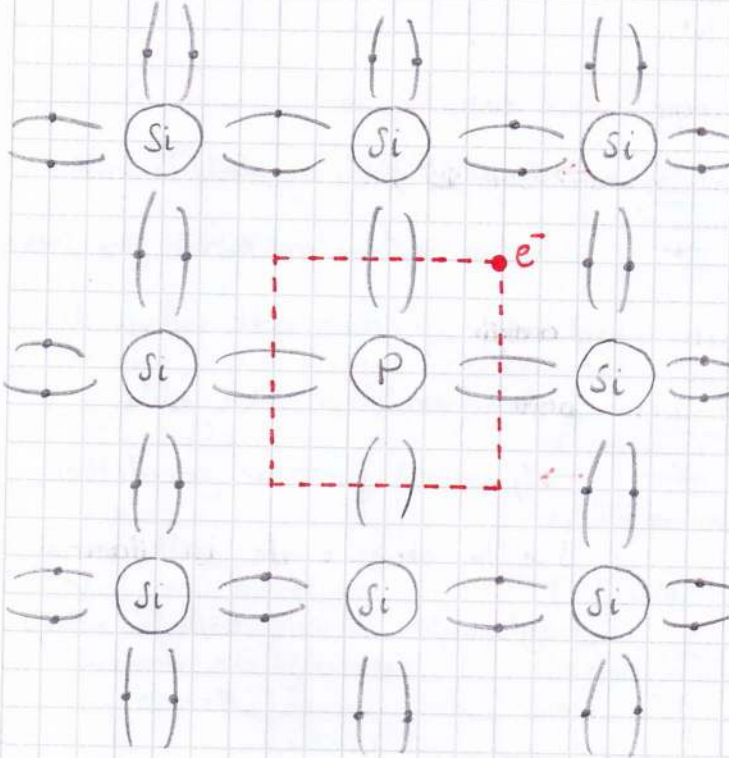
Yarıiletkenlerde

$$E_F = \frac{E_g}{2} = \frac{E_c - E_v}{2}$$

Direkt Geçişli Yarıiletkenlerde .. İndirekt Geçişli Yarıiletkenlerde



n-tipi Yarıiletkenler



→ Antimon (Sb), Fosfor (P), Arsenik (As) gibi,

→ 5 valans e^- 'nuna sahip olan elementlere saf yarıiletkenleri katkılarız,

→ 5. $e^- \Rightarrow$ Yarıiletkenlerle kovalent bağ kuramaz. P'ye zayıf bağlıdır. Dışarıdan bir etki ile kolaylıkla hareket edebilir.

→ n-tipi yarıiletkenlerde çoğunlukla yük taşıyıcıları e^- 'lardır.

$$\text{Isıl denge durumunda} \Rightarrow \text{Serbest } e^- \text{ sayısı}$$

$$n_i^2 = n_{no} \cdot p_{no} \quad n_{no}$$

$$n_{no} \cong N_A \text{ eşittir.}$$

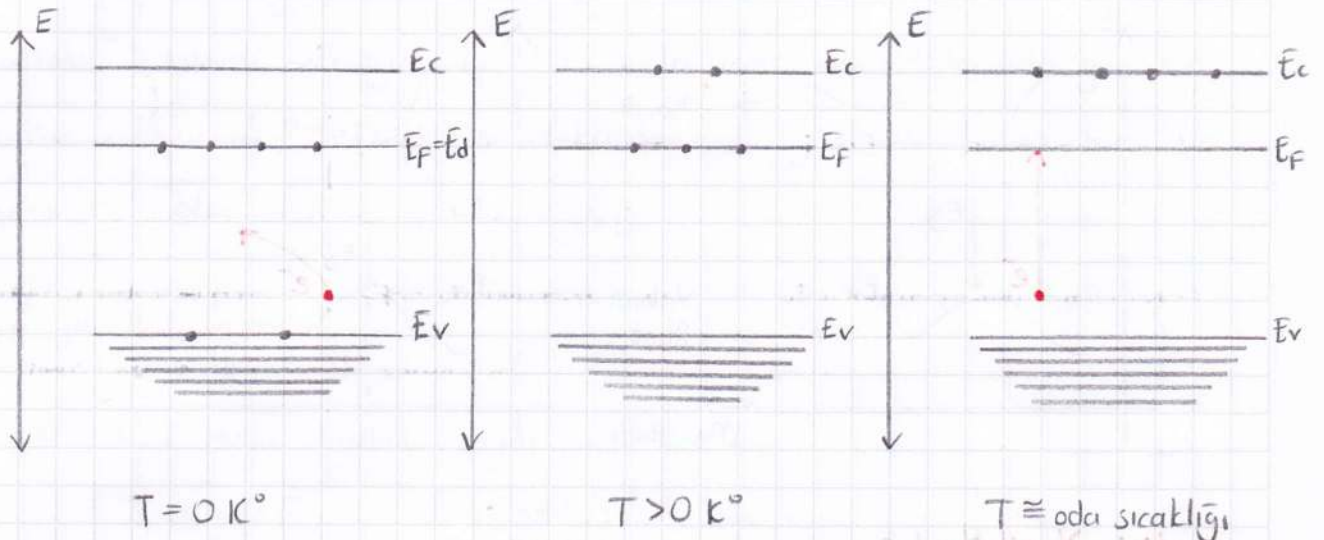
↓
Katkı atom sayısı

n_i : Katkısız yarıiletkenlerde e^- sayısı

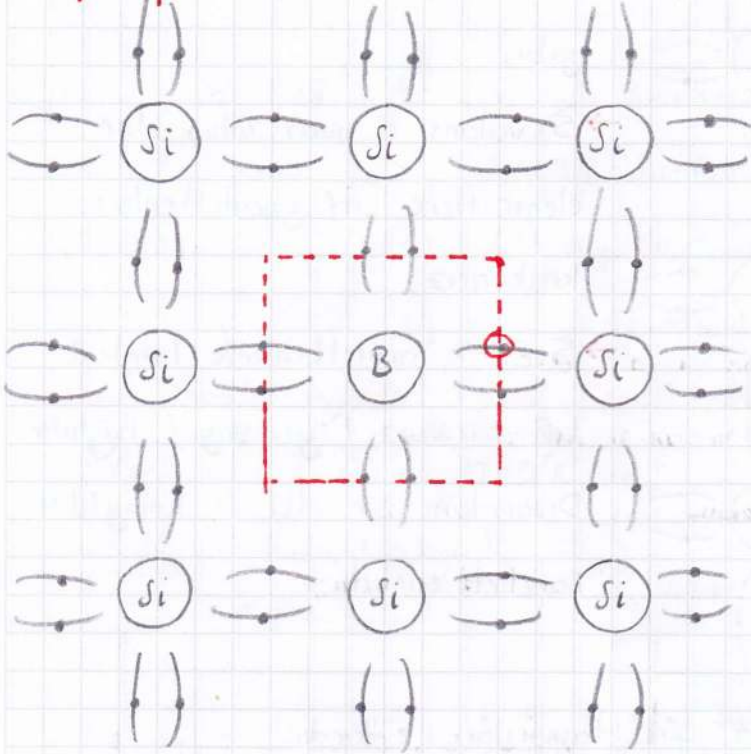
n_{no} : n-tipi yarıiletkenlerdeki e^- sayısı

p_{no} : n-tipi yarıiletkenlerdeki boşluk konsantrasyonu

n-tipi Yarıiletkenlerde Enerji Seviyeleri



p-tipi Yarıiletkenler



→ Bor (B), Alüminyum (Al) gibi 3 valans e^- lu elementlerin yarıiletken kristal şebekesine katkılanması ile p-tipi yarıiletken elde edilir.

→ 4 valans e^- lu bir yarıiletken, 3 e^- lu element ile katkılanırsa bağlarından birinde boşluğa sahip olur.

→ 3 e^- lu atomlar $\Rightarrow N_A$ olsun (akseptör)

$$p_{p0} \approx N_A$$

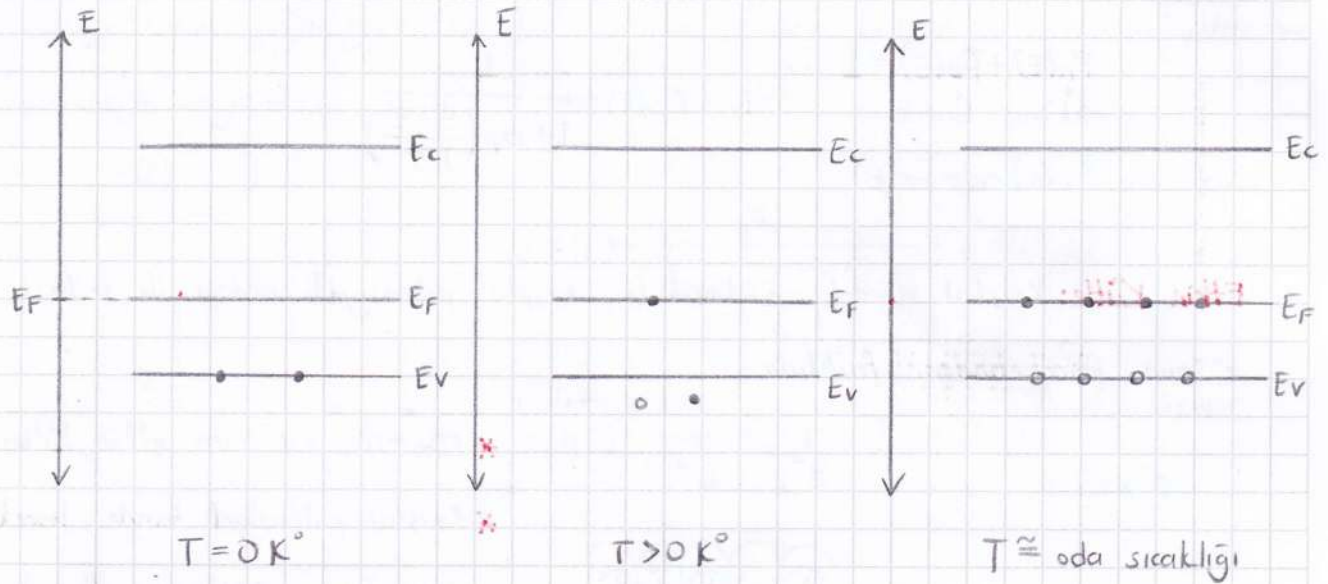
$$n_i^2 = n_{p0} \cdot p_{p0}$$

$$n_{p0} \approx \frac{n_i^2}{N_A}$$

n_{p0} : p-tipi yarıiletkendeki e^- sayısı

p_{p0} : p-tipi yarıiletkendeki boşluk sayısı

p-tipi Yarıiletkenlerde Enerji Seviyeleri



Denge Durumundaki Yarıiletkenlerde Taşıyıcı Konsantrasyonu, Enerji ve Durum Yoğunluğu

Yarıiletkenlerin enerji düzeylerinin e^- 'lerde (fermion) dolu olma olasılığı yarıiletkenlerin temel özelliklerindendir.

Fermi-Dirac Dağılım Fonksiyonu

$$F_n(E, T) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{k \cdot T}\right)}$$

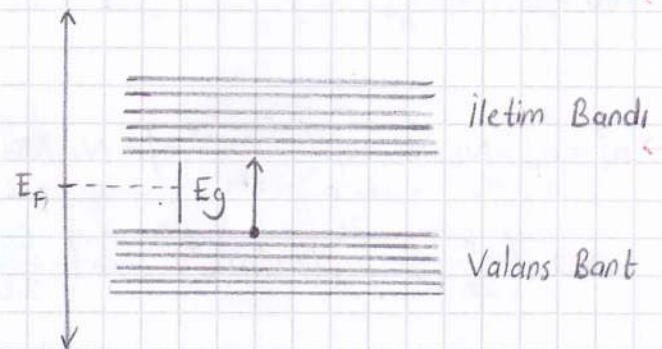
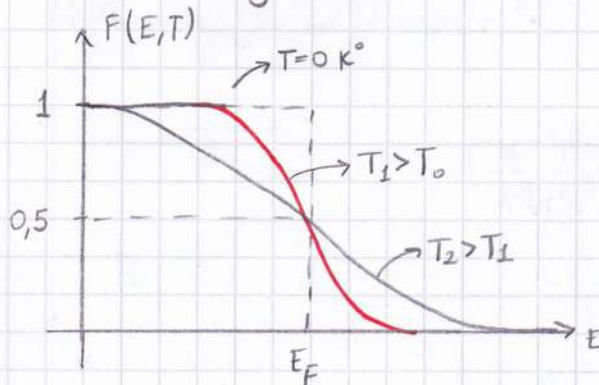
E : Herhangi bir enerji seviyesi

E_F : Fermi enerji seviyesi

T : Sıcaklık

k : Boltzmann sabiti ($1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$)

Bir enerji seviyesinde e^- bulunma olasılığını verir.



$T_0 = 0 K^\circ$ 'de

$$E < E_F \Rightarrow F(E) = 1$$

$$E > E_F \Rightarrow F(E) = 0$$

$T > 0 K^\circ$ durumunda

$$E - E_F \ll k \cdot T \quad F(E) = 1$$

$$E = E_F \quad F(E) = 1/2$$

$$E - E_F \gg k \cdot T \quad F(E) = \frac{1}{\exp\left(\frac{E - E_F}{k \cdot T}\right)} = \exp\left(-\frac{E - E_F}{k \cdot T}\right)$$

$$= A \cdot \exp\left(-\frac{E}{k \cdot T}\right) = \exp\left(\frac{E_F}{k \cdot T}\right) \cdot \exp\left(-\frac{E}{k \cdot T}\right)$$

Bir enerji seviyesinde e^- ve boşluk bulunma olasılığı toplamı 1'dir.

$$F_n(E) + F_p(E) = 1$$

elektron boşluk

$$F_p(E) = 1 - F_n(E)$$

$$F_p(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E_F - E}{k.T}\right)}$$

Etkin Kütle: Kristal içindeki e^- hareketi, kristal potansiyeli nedeni ile serbest e^- 'nin hareketinden farklıdır.



* $m_n^* = m_e^* = e^-$ 'nin etkin kütlesi

* Kristal potansiyel içinde hareket eden e^- 'nin kütlesine etkin kütle

Boş uzaydaki hareket Kristal potansiyel denir.

Saf Yarıiletkenlerde Yük Taşıyıcı Konsantrasyonu ve Fermi Enerji Seviyesinin Yeri

$$e^- \Rightarrow n = N_c \cdot \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k.T}\right)$$

N_c : iletim bandındaki etkin durum yoğunluğu

$$N_c = 2 \cdot \left(\frac{\pi \cdot m_n^* \cdot k.T}{h^2}\right)^{3/2}$$

$$\rightarrow \text{boşluk} \Rightarrow p = N_v \cdot \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{k.T}\right)$$

N_v : valans bandındaki etkin durum yoğunluğu

$$\rightarrow N_v = 2 \cdot \left(\frac{2 \cdot \pi \cdot m_p^* \cdot k.T}{h^2}\right)^{3/2}$$

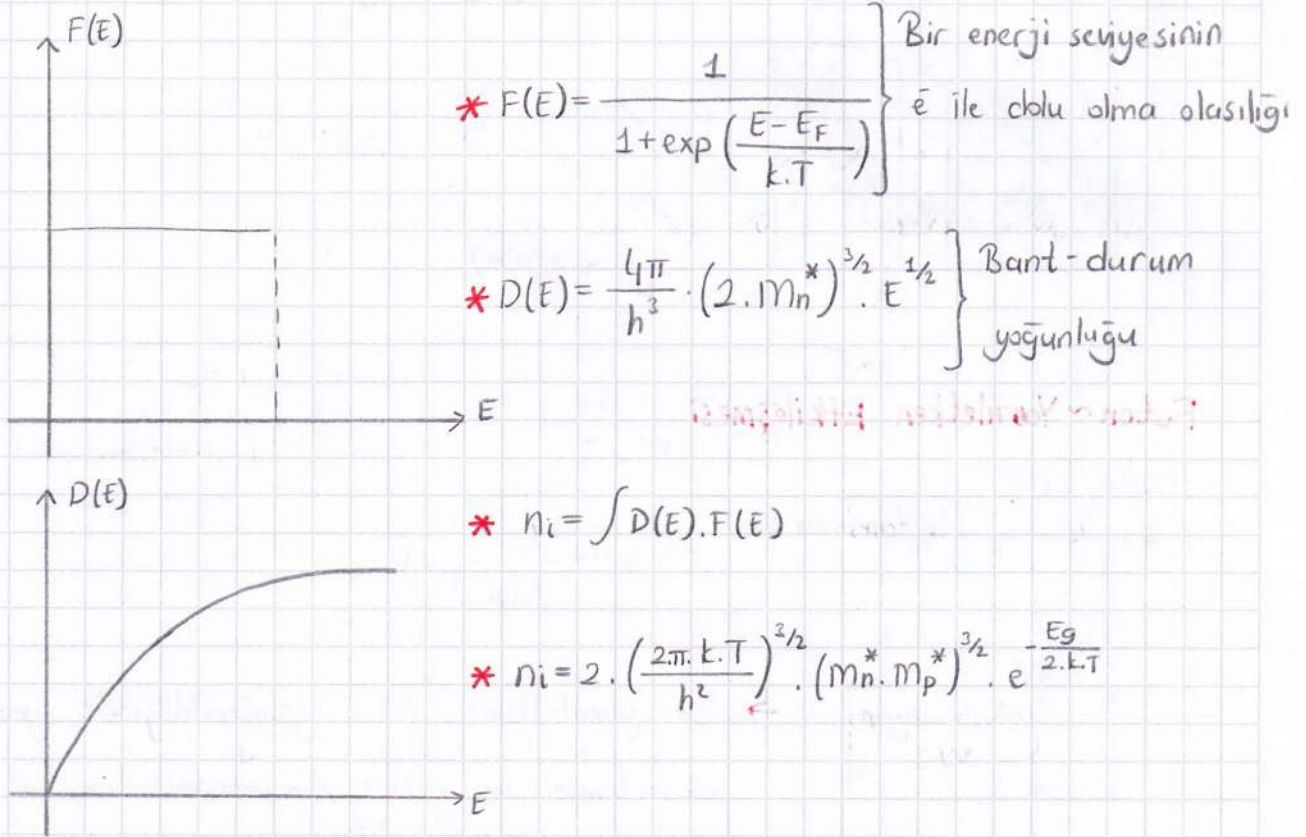
$$\rightarrow n_i^2 = n_p = N_c \cdot N_v \cdot \exp\left(-\frac{E_c - E_v}{k.T}\right) = N_c \cdot N_v \cdot \exp\left(-\frac{E_g}{k.T}\right)$$

$$n_i = 2 \cdot \left(\frac{k.T}{2\pi \cdot h^2}\right)^{3/2} \cdot (m_n^* \cdot m_p^*)^{3/2} \cdot \exp\left(-\frac{E_g}{2 \cdot k.T}\right)$$

e^-	$m_e^* = m_n^*$
p boşluk	$m_p^* = m_h^*$
e^- 'nin $m_e = m_0$ boş uzaydaki kütlesi	
$\hbar = \frac{h}{2\pi}$	

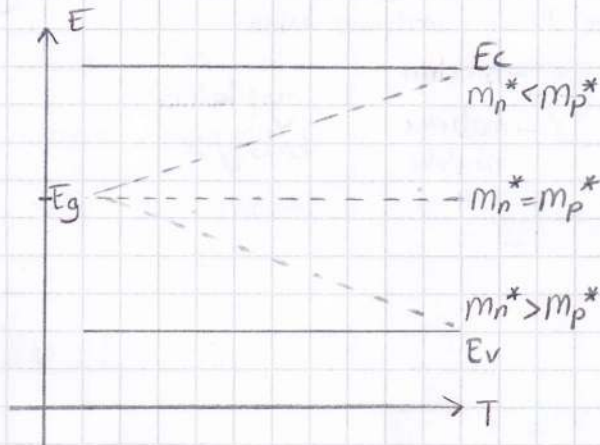
Yarıiletkenlerde Enerji-Durum Yoğunluğu

Enerji-durum yoğunluğu $\Rightarrow$ Her bir banttaki $\bar{e}$ 'lerin bulunduğu enerji seviyeleri ve o enerji seviyelerinin doluluk oranını temsil eder.

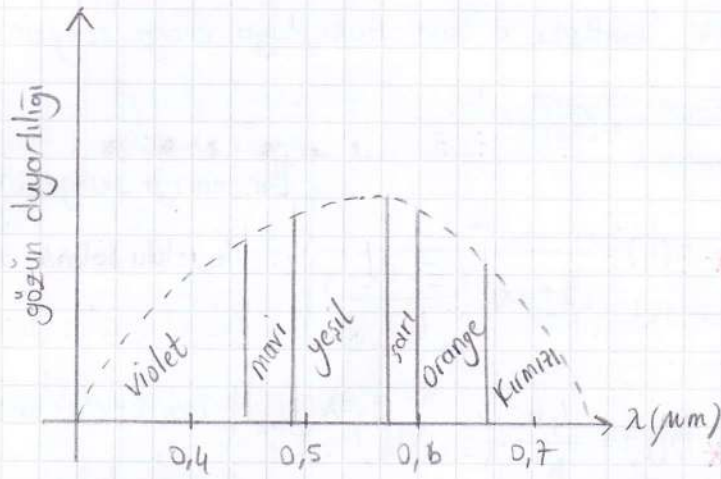


Saf Yarıiletkenlerde Fermi Enerji Seviyesinin Yeri

$$\left. \begin{aligned}
 * n &= p \\
 * N_c \cdot \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k.T}\right) &= N_v \cdot \exp\left(\frac{E_F - E_v}{k.T}\right) \\
 * \frac{N_v}{N_c} &= \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k.T}\right) \cdot \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{k.T}\right)
 \end{aligned} \right\} \begin{aligned}
 E_F &= \frac{E_g}{2} + \frac{1}{2} \cdot k.T \cdot \ln \frac{N_v}{N_c} \\
 E_F &= \frac{E_g}{2} + \frac{3}{4} \cdot k.T \cdot \ln \left(\frac{m_p^*}{m_n^*}\right)
 \end{aligned}$$



Yarıiletkenin Optik Özellikleri



Foton ~ Yarıiletken Etkileşmesi



$$E = h \cdot \nu = \frac{1,24}{\lambda (\mu m)} \text{ eV}$$

→ Bir yarıiletkene foton gönderildiğinde yansımaya, absorpsiyon ve geçme davranışlarından biri veya bir kaçı gerçekleşebilir.

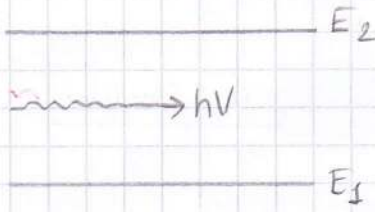
→ Yarıiletkenin optik özellikleri kırılma indisi ile karakteri edilir;

$$n^* = \underbrace{n_r}_{\text{reel kısım}} - \underbrace{k i}_{\text{imaginer kısım}} = \sqrt{\epsilon'} \rightarrow \text{Dielektrik fonksiyonu}$$

$$n_r = \frac{c \rightarrow \text{ışık hızı}}{\gamma \rightarrow \text{malzeme içindeki hızı}} \quad k = \text{zayıflatma katsayısı}$$

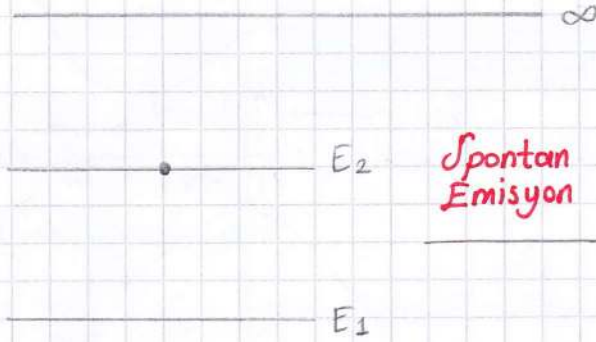
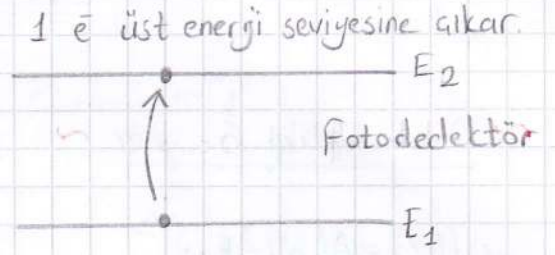
Fotonun Yarıiletken Üzerine Düşmesi ile:

Önce

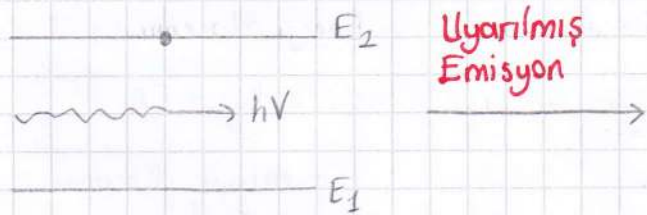
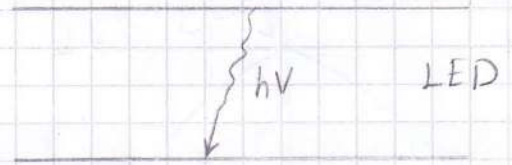


Absorbsiyon

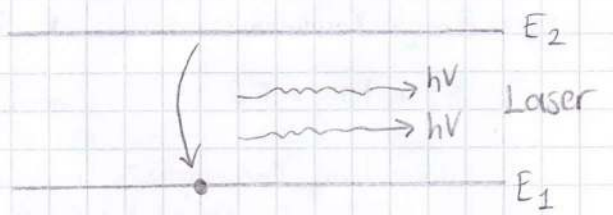
Sonra



Spontan Emisyon



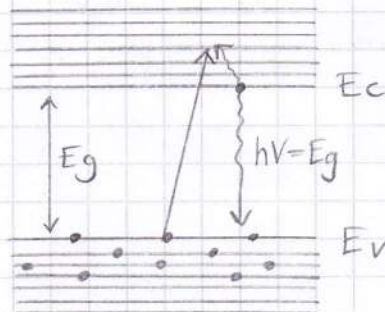
Uyarılmış Emisyon



Optik Doğurma

$e^{-\frac{E_g}{2kT}}$ ile orantılıdır.

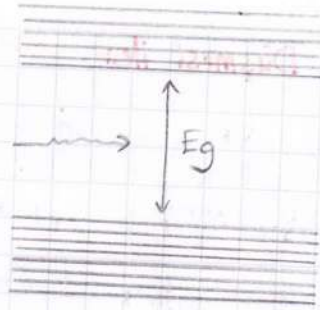
$$hV > E_g \Rightarrow$$



$\rightarrow e^{-}$ E_c bandının üst seviyelerine çıkabilir.

E_g 'den fazla olan enerjisini ısı olarak yayar.

$$h\nu < E_g \Rightarrow$$



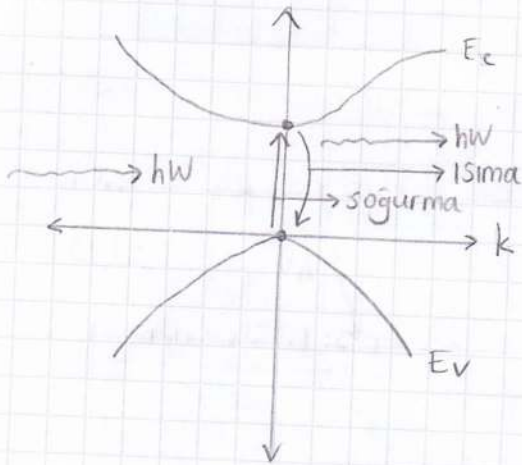
E_c ve E_v arasındaki enerji farkı E_g

→ Işık aynı şekilde dışarı çıkar.

E_v çıkar.

~ Direk Optik Geçişler ~

$$\alpha \cdot (h\nu) = A(h\nu - E_g)^{1/2}$$



$$k_i \approx k_f$$

Enerji Korunumu:

$$E_i + \hbar\omega = E_f$$

Momentum Korunumu:

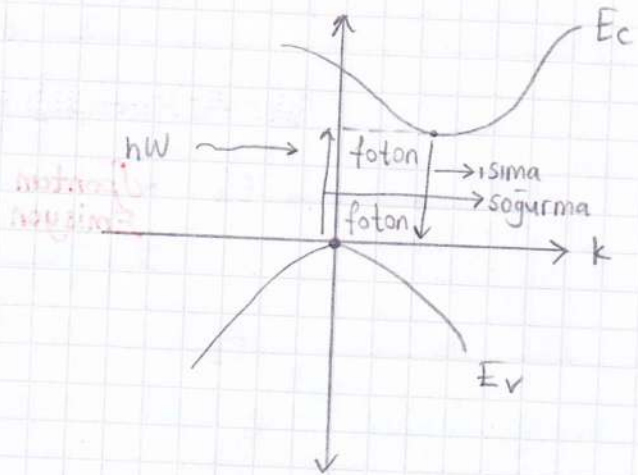
$$\hbar k_i \approx \hbar k_f$$

ω : foton frekansı

Ω : fonon dalga vektörü

k : e^- 'nin dalga vektörü

~ İndirek Optik Geçişler ~



$$k_i \mp \Omega = k_f$$

Enerji korunumu:

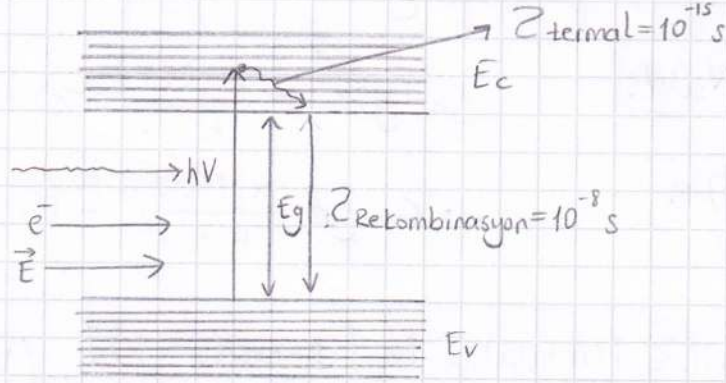
$$E_i + \hbar\omega = E_f$$

Momentum Korunumu:

$$\hbar k_i \mp \hbar\Omega = \hbar k_f$$

Lüminesans:

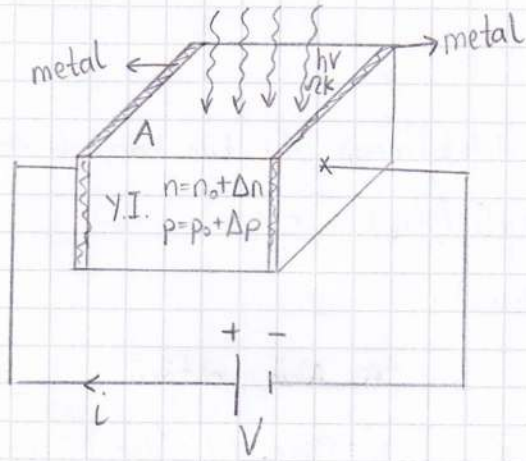
- 1) Fotolüminesans: Uyarılma foton (ışıkla) yapılır.
- 2) Katolüminesans: Uyarılma yüksek enerjili e^- yapılır.
- 3) Elektrolüminesans: Uyarılma akım yoluyla yapılır.



→ E_v 'den e^- 'nin enerji kazanarak E_c 'ye çıkması durumuna çift oluşumu (generasyon) denir.

→ e^- 'nin E_v 'ye geri dönmesi durumuna çift yok olması (rekombinasyon) denir.

Fotoiletkenlik:



$n_0 \Rightarrow$ ışık düşmeden önceki e^- konsantrasyonu

$p_0 \Rightarrow$ ışık düşmeden önceki boşluk konsantrasyonu

$$G_0 = q \cdot (n_0 \cdot M_e + p_0 \cdot M_p)$$

$$G = G_0 + q \cdot (\Delta n \cdot M_e + \Delta p \cdot M_p)$$

$$\Delta n \approx \Delta p$$

$$G = G_0 + q \cdot \Delta n (M_e + M_p)$$

Taşıyıcı Konsantrasyonu:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = g = \frac{n - n_0}{\tau}$$

g: Absorbsiyon sonucu e^- oluşma hızı

$\frac{n - n_0}{\tau}$: e^- rekombinasyon hızı

$$g = \frac{\alpha \cdot \ell \cdot N \cdot (v)}{V}$$

$$\Delta n = g \cdot \tau = \frac{\alpha \cdot \ell \cdot (x)}{h \cdot v} \cdot \tau$$

$$N(v) = \frac{\ell(v) \cdot A}{h \cdot v}$$

$$G = G_0 + e \cdot \frac{\alpha \cdot \ell(v)}{h \cdot \delta} \cdot \tau \cdot (M_e + M_p)$$

$$I_{\text{foton}} = \frac{q \cdot n \cdot \tau \cdot (M_e + M_p) \cdot T \cdot L_0 \cdot [1 - \exp(-\alpha \cdot \ell)]}{h \cdot c} \cdot \left(\frac{W}{L}\right) \cdot V$$

T: Geçirgenlik

L_0 : Işık yoğunluğu

W: Şeklin kesit alanı

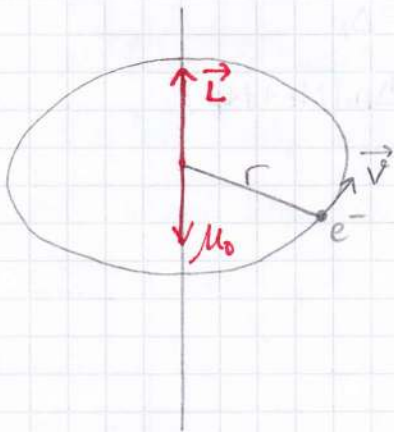
V: Hacim

Yarıiletkenin Manyetik Özellikleri

Manyetik alanın sebebi yük hareketidir. Elektronun iki tür hareketi vardır;

1) Geçirdek etrafındaki yörünge hareketi (μ_0)

2) Kendi etrafındaki hareketi (spin) (μ_s)



Manyetik moment: $\mu_0 = I \cdot \vec{A}$

$$\vec{L} = r \times \vec{p} \quad \vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

$$\vec{L} = r \cdot m \cdot v \cdot \sin \theta$$

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad T = \frac{2\pi r}{v}$$

$$I = \frac{e}{\frac{2\pi r}{v}} = \frac{e \cdot v}{2\pi r}$$

$\vec{A}$: Alan vektörü

$\vec{B}$: Manyetik Alan (Tesla)

1 Gauss = 10^{-4} Tesla

$$\vec{\mu}_0 = I \cdot \vec{A} = \frac{e \cdot v}{2\pi r} \cdot \pi \cdot r^2$$

$$\vec{\mu}_0 = \frac{e \cdot v \cdot r}{2} \cdot \frac{m}{m}$$

$$\vec{\mu}_0 = \frac{e \cdot r \cdot m \cdot v}{2 \cdot m} = \left(\frac{-e}{2m}\right) \cdot \vec{L}$$

$\vec{\mu}_0$ ile $\vec{L}$ ters yönlüdür.

2) Elektronun Spin Hareketi:

$\vec{S}$: Spin açısal momenti

$$\vec{S} = \pm \frac{\hbar}{2}$$

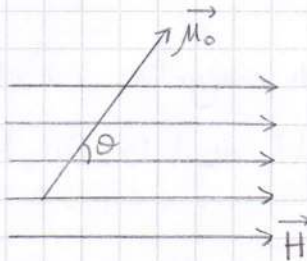
$$\mu_s = \left(\frac{-e}{m} \right) \cdot \vec{S}$$

Bir Atomun Açısal Momenti:

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$$

→ Bir atom dış bir manyetik alan içerisine yerleştirilirse; atoma bir tork etkir:

$$\vec{\tau} = \vec{\mu}_0 \times \vec{H} = \mu_0 \cdot H \cdot \sin \theta$$



$$\text{Enerji: } u = \int \tau d\theta = \int \mu_0 H \sin \theta \cdot L d\theta$$

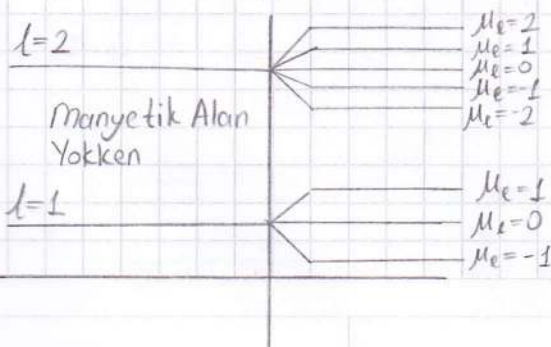
$$u = -\mu_0 \cdot H \cdot \cos \theta$$

$$u = -\frac{e\hbar}{2m} \cdot L \cdot H \cdot \cos \alpha$$

$$L = \sqrt{l(l+1)} \cdot \hbar \quad \left\{ \begin{array}{l} s, n \\ l, m_l, m_s \end{array} \right\} \text{ kuantum } \left. \begin{array}{l} \text{sayıları} \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{e}^- \text{nin yerini belirtmek} \\ \text{için kullanılır.} \end{array}$$

Zeeman Olayı:

Bir maddeye dışarıdan manyetik alan uygulandığında enerji seviyelerinde yarılmalar meydana gelir.



Mıknatıslanma (M)

Dış Manyetik Alan (H)

$$M \equiv \gamma \cdot H$$

Manyetik Duyarlılık (kappa)

(manyetik indüksiyon) $B = \mu_0 \cdot \vec{H} + \mu_0 \cdot \vec{M}$

$$B = \mu_0 \cdot H + \mu_0 \cdot \chi \cdot H$$

$$B = \mu_0 (1 + \chi) \cdot H$$

$$\mu = \mu_0 (1 + \chi)$$

Manyetik Doğruluk

μ_0 : üzerine manyetik alan uygulanmadan önce

μ : üzerine manyetik alan uygulandıktan sonra

Malzemelerin Manyetik Sınıflandırılması:

1) Ferromanyetik $\chi \gg 0$

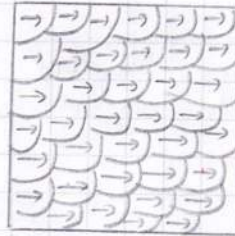
2) Paramanyetik $\chi > 0$

3) Diamanyetik $\chi < 0$

Ferromanyetik maddeler: Demir, Nikel, Kobalt sürekli manyetik momente sahiptir. Bir dış H uygulandığında domenler birbirine paralel dizilirler. Dış H kaldırıldığında domenler paraleldir.



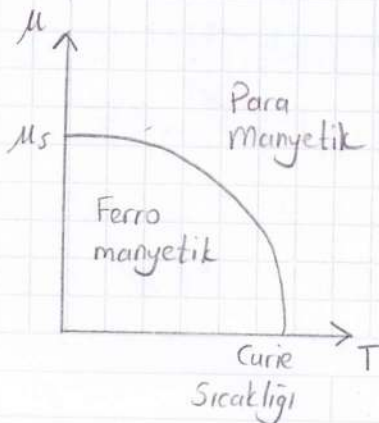
H=0



H>0



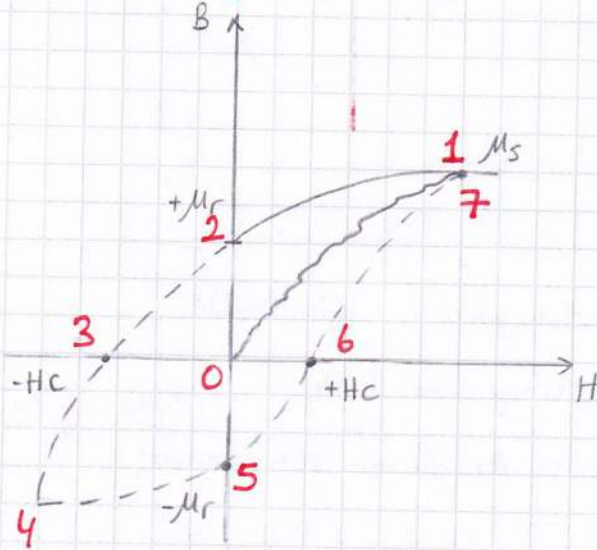
H=0



Paramanyetik Maddeler: Platin, krom, mangan, ozon. Bir dış H uygulandığında domener kısmen paralel dizilirler ama H kaldırıldığında paralellik kalır.

Diamanyetik Maddeler: Gümüş, Bizmut. Bir dış H uygulandığında domener manyetik alan sıfır olacak şekilde dizilirler. H kaldırıldığında eski halini alırlar.

Histeresis Eğrisi (Gevrimi):



0-) Dış manyetik alandan önceki durum.

1-) Dış manyetik alan uygulandığında B artar. B 'nin maksimum olduğu noktadır.

2-) Dış manyetik alan kaldırıldığında maddenin manyetikliği yok olmaz.

3-) Ters yönde H uygulandığında domenerlerin yönü değişmeye başlar.

4-) Ters yönde H uygulanan an maddenin maksimum manyetikliğe ulaştığı noktadır.

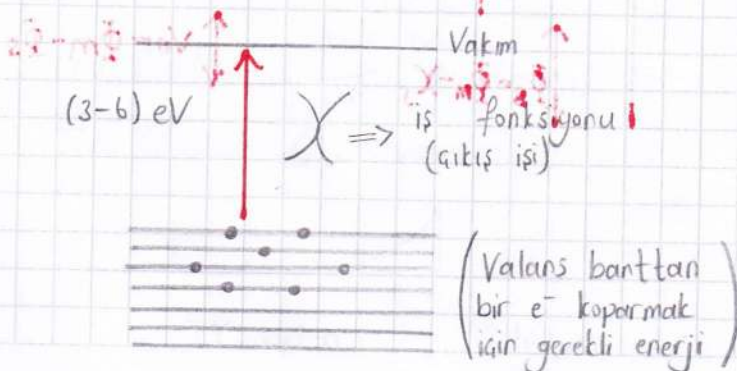
5-) Ters yöndeki H 'nin yönü değiştirilip ilk hali ile uygulanır.

6-) Domenerler tekrar yön değiştirir.

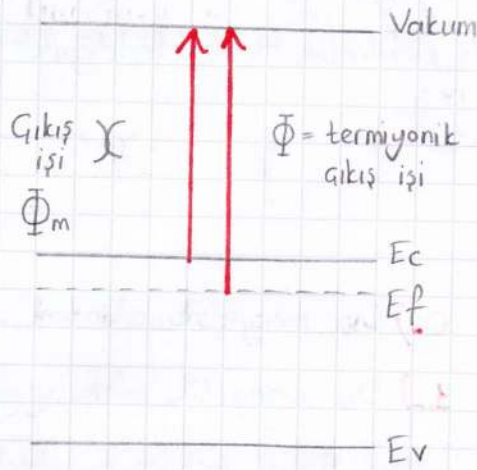
7-) Tekrar doyum noktasına ulaşılır.

Metal ~ Yarıiletken Kontaklar:

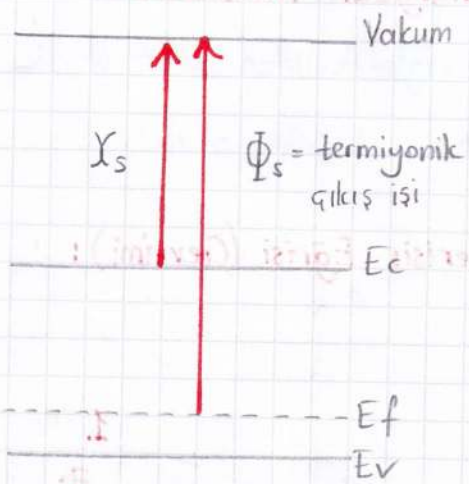
Metaller



n-tipi Yarıiletken



p-tipi Yarıiletken



$\chi \Rightarrow$ katkı konsantrasyonuna bağlı değildir.

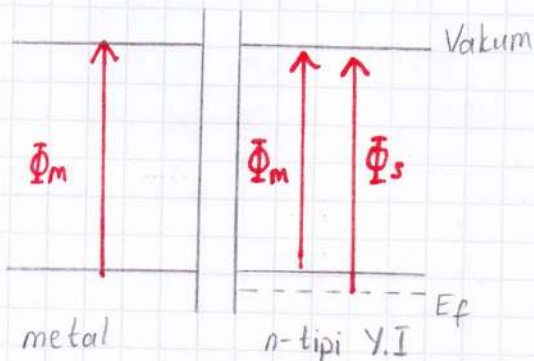
$\Phi \Rightarrow$ katkı konsantrasyonuna bağlı.

* Metal ~ n-tipi Yarıiletken kontakında iki durum söz konusu;

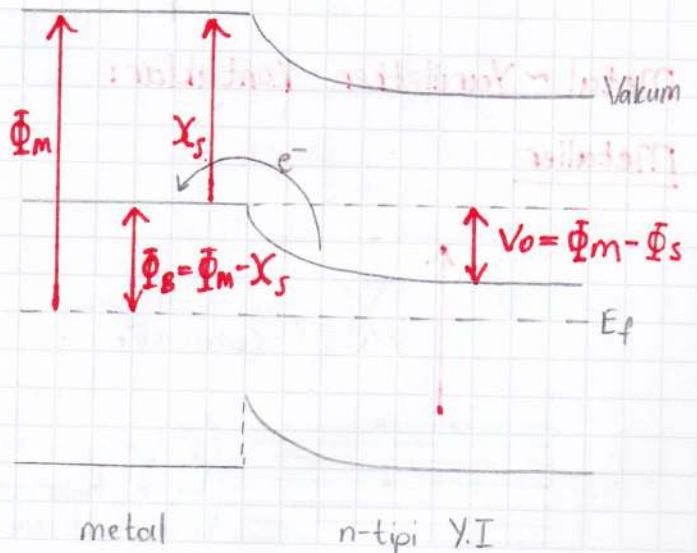
- $\Phi_m > \Phi_s$ (Schotky Kontak-Diyot)
- $\Phi_m < \Phi_s$ (Omik Kontak)

a) $\Phi_m > \Phi_s$

Ayrık Durum



Birleşik Durum



V_o : Oluşum potansiyeli

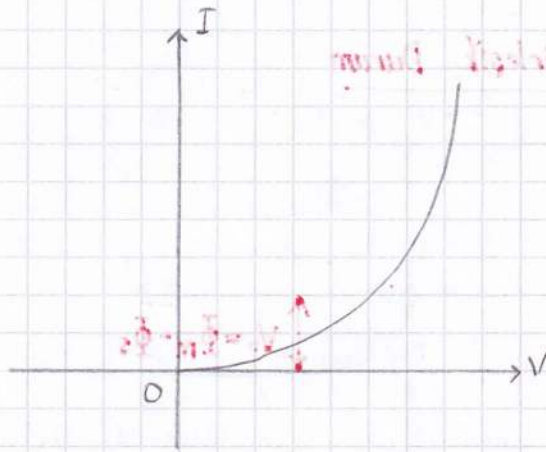
Φ_B : Bariyer Yüksekliği

ileri Biaslama: metale '+', yarıiletken '-' potansiyel uygulandığında gerçekleşir

* Yarıiletkenden metale e^- akışı meydana gelir.

Ters Biaslama: metale '-', yarıiletken '+' potansiyel uygulandığında gerçekleşir.

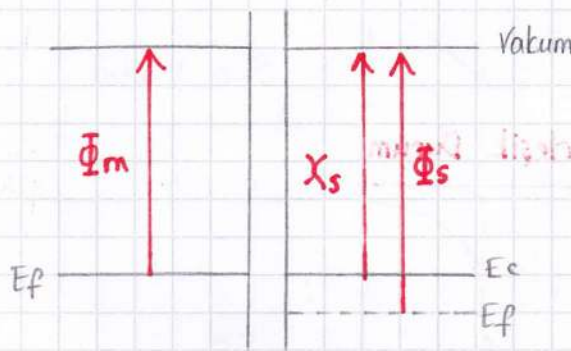
* Malzemeden akım geçmez.



Diyot (Schotky Kontakt)

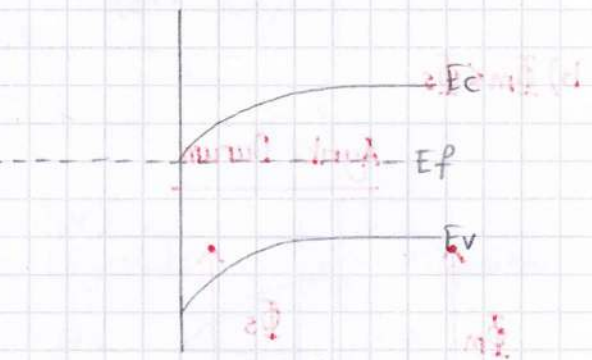
b) $\Phi_m < \Phi_s$

Ayrık Durum



metal n-tipi Y.I

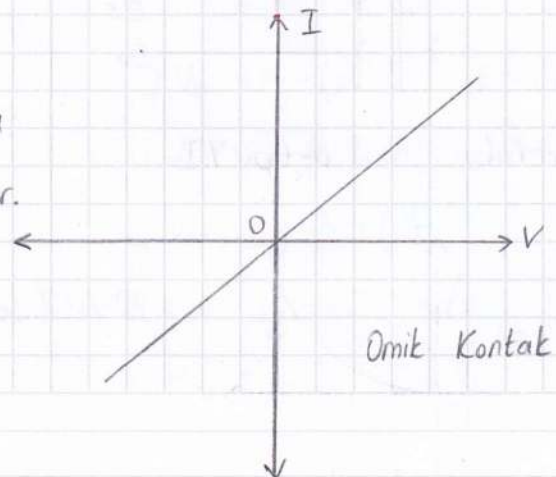
Birleşik Durum



metal n-tipi Y.I

ileri Biaslama: } Her iki durumda da

Ters Biaslama: } malzemeden akım geçer.

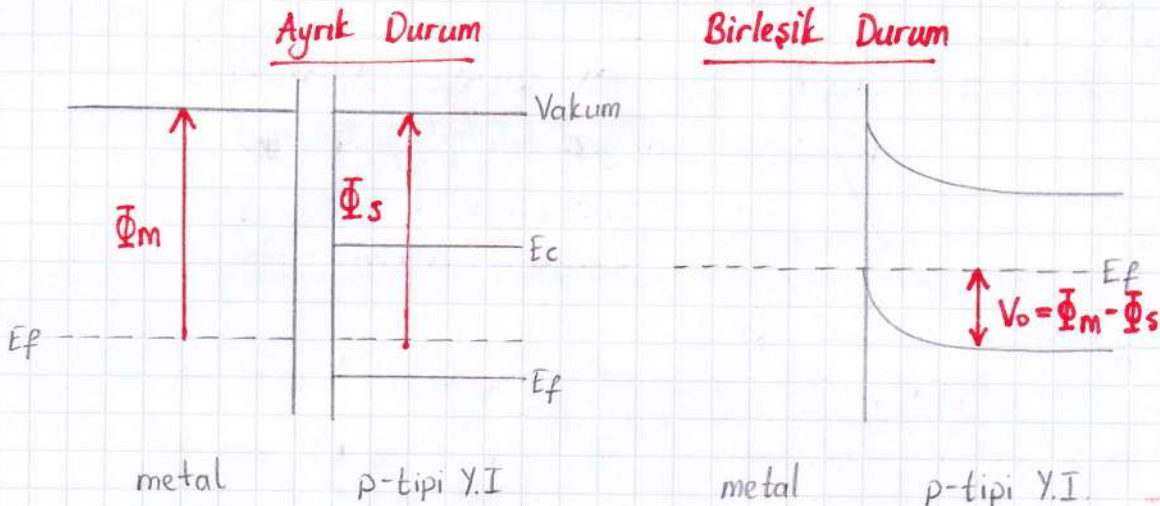


Omik Kontakt

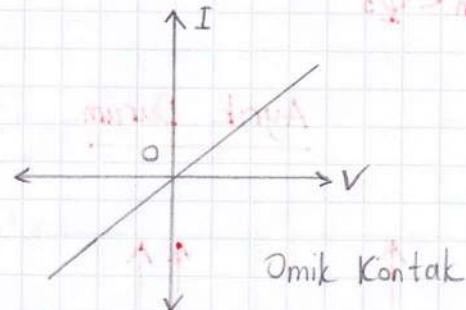
* metal ~ p-tipi Yarıiletken kontaklarında da iki durum söz konusudur; biri

- $\Phi_m > \Phi_s$ (Omik Kontak)
- $\Phi_m < \Phi_s$ (Schotky Kontak-Diyot)

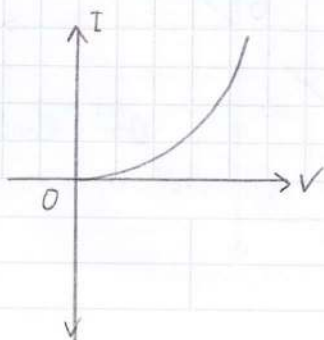
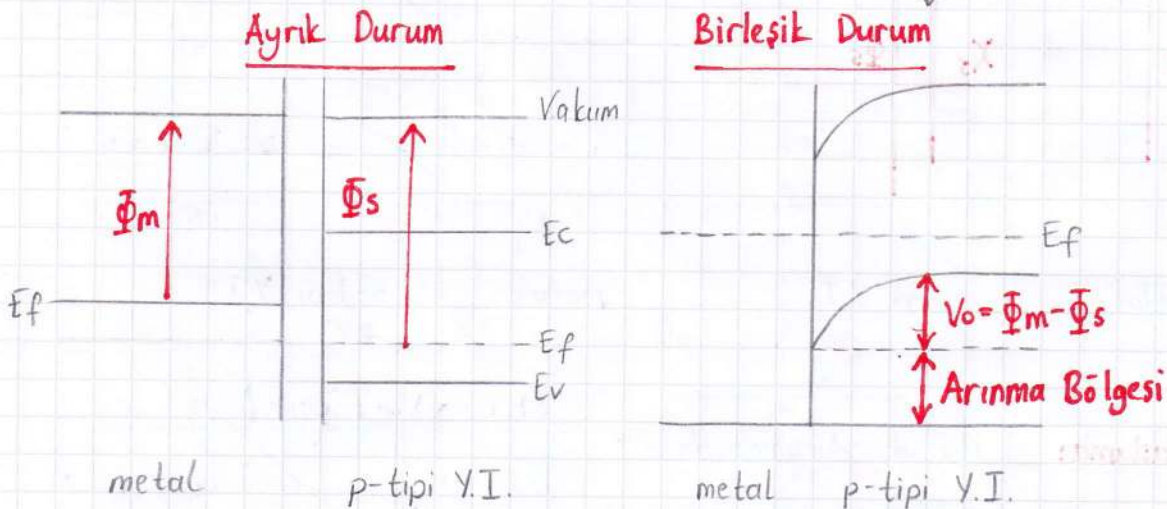
a) $\Phi_m > \Phi_s$



İleri Biaslama: Her iki durumda da
Ters Biaslama: malzemeden akım geçer.



b) $\Phi_m < \Phi_s$

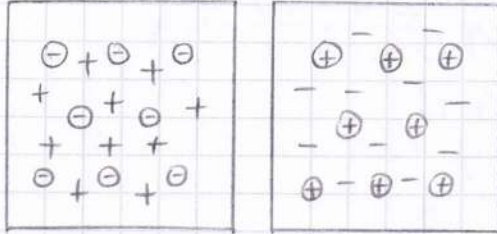


Diyot (Schotky Kontak)

* metal ~ p-tipi yarıiletken X metal ~ n-tipi yarıiletken ters orantılıdır.

P-n Karşıtlar:

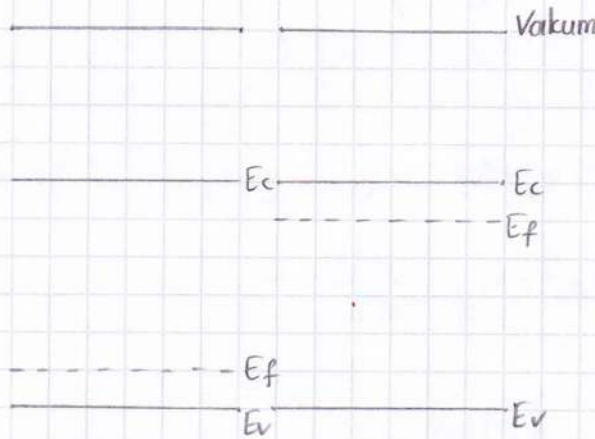
Ayrık Durum



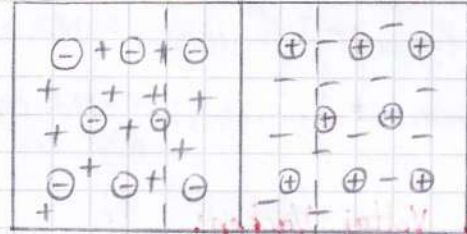
p-tipi Y.I.

n-tipi Y.I.

(⊕, ⊖ : Hareketli ; +, - : Hareketsiz)



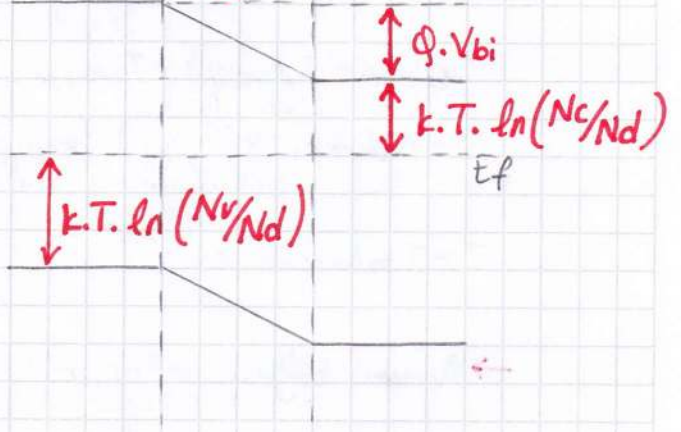
Birleşik Durum



p-tipi Y.I.

n-tipi Y.I.

Arınma Bölgesi



n bölgesinde; ~~intrinsic~~ bölgesinde;

$$n \approx N_d$$

$$p \approx N_a$$

$$E_c - E_f = k.T. \ln\left(\frac{N_c}{N_d}\right) \quad E_f - E_v = k.T. \ln\left(\frac{N_v}{N_a}\right)$$

$$Q.V_{bi} = E_g - (E_c - E_f) - (E_f - E_v)$$

$$Q.V_{bi} = E_g - \left(k.T. \ln\left(\frac{N_c}{N_d}\right)\right) - \left(k.T. \ln\left(\frac{N_v}{N_a}\right)\right)$$

$$Q.V_{bi} = E_g - k.T. \left(\ln\left(\frac{N_c}{N_d}\right) + \ln\left(\frac{N_v}{N_a}\right)\right)$$

$$Q.V_{bi} = E_g - k.T. \ln\left(\frac{N_c \cdot N_v}{N_d \cdot N_a}\right)$$

İleri Biaslama:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{p-tipi kısmında +} \\ \text{n-tipi kısmında -} \end{array} \right\}$$

Arınma bölgesi azalır, akım geçer.

↳ Dış Voltaj Yokken:

$$I_{\text{forward}} = I_{\text{ileri (doğru)}} \cong Nd \cdot \exp(q \cdot V_{bi} / k \cdot T)$$

$$I_{\text{reverse}} = I_{\text{geri (ters)}} \cong -Nd \cdot \exp(-q \cdot V_{bi} / k \cdot T)$$

↳ Dış Voltaj Varken:

$$I_{\text{forward}} = I_{\text{ileri (doğru)}} \cong Nd \cdot \exp(q \cdot (V_{bi} - V_a) / k \cdot T)$$

$$I_{\text{reverse}} = I_{\text{geri (ters)}} \cong -Nd \cdot \exp(-q \cdot V_{bi} / k \cdot T)$$

$$I_{\text{toplam}} = I_{\text{forward}} + I_{\text{reverse}}$$

$$I = Nd \cdot \exp(-q \cdot V_{bi} / k \cdot T) \cdot (\exp(q \cdot V_a / k \cdot T) - 1)$$

$$I = I_{\text{saturasyon}} \cdot e^{q \cdot V_a / k \cdot T - 1}$$

→ Arınma bölgesi artar, akım geçmez.

Ters Biaslama:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{p-tipi kısmında -} \\ \text{n-tipi kısmında +} \end{array} \right\}$$

Örnek: 0,25 m uzunluğundaki 400 sarımlık bir telden 15 Amperlik bir akım geçmektedir; ($\chi_m: 3,13 \cdot 10^{-4}$; $\mu_0: 6 \cdot 10^{-3} = 1,257 \cdot 10^{-6} \text{ H/m}$)

- a) Uygulanan manyetik alanı,
- b) Miknatıslanmayı,
- c) Manyetik indüksiyonu bulunuz?

$$a') H = \frac{N \cdot I}{L} = \frac{400 \cdot 15}{0,25} = \frac{60 \cdot 10^4}{25} = 2,4 \cdot 10^4 = \underline{\underline{2400 \text{ A/m}}}$$

$$b') M = \chi_m \cdot H = 3,13 \cdot 10^{-4} \cdot 2400 = \underline{\underline{7,51 \text{ A/m}}}$$

$$c') B = \mu_0 \cdot H + \mu_0 \cdot M = \mu_0 \cdot H + \mu_0 \cdot \chi_m \cdot H = \mu_0 \cdot H \cdot (1 + \chi_m) \\ = 1,257 \cdot 10^{-6} \cdot 2400 \cdot (1 + 3,13 \cdot 10^{-4}) \\ = \underline{\underline{3,0177 \text{ Tesla}}}$$

Örnek: 20 sarımlık 0,5 m uzunluğunda bir demir-silisyum alaşımında $B = 1,3 \text{ Tesla}$ $\chi_m = 1,19 \cdot 10^{-4}$ olduğuna göre alaşımdan geçen akım nedir? ($\mu_0 = 1,257 \cdot 10^{-6}$)

$$I = \frac{H \cdot L}{N} = \frac{H \cdot 0,5}{20} = H \cdot 25 \cdot 10^{-3}$$

$$H = \frac{B}{\mu} = \frac{B}{\mu_0 \cdot \mu_r} = \frac{B}{\mu_0 (1 + \chi_m)} = \frac{1,3}{1,257 \cdot 10^{-6} (1 + 1,19 \cdot 10^{-4})} = 1,034 \cdot 10^6 \text{ A/m}$$

$$I = 1,034 \cdot 10^6 \cdot 25 \cdot 10^{-3}$$

$$I = 25,85 \cdot 10^3 = \underline{\underline{25850 \text{ A}}}$$

Örnek: Bir alaşımda miknatıslanma $3,2 \cdot 10^5 \text{ A/m}$ uygulanan manyetik alan ise 50 A/m olduğuna göre;

- a) Manyetik duyarlılık,
- b) Manyetik doygunluk,
- c) Manyetik indüksiyon bulunuz?

$$a') \chi_m = \frac{M}{H} = \frac{3,2 \cdot 10^5}{50} = \underline{\underline{6400}}$$

$$b') \mu = \mu_r \cdot \mu_0 = (1 + \chi_m) \cdot \mu_0 = (1 + 6400) \cdot (1,257 \cdot 10^{-6}) = \underline{\underline{8,05 \cdot 10^{-3} \text{ H/m}}}$$

$$c') B = \mu \cdot H = 8,05 \cdot 10^{-3} \cdot 50 = \underline{\underline{0,4 \text{ Tesla}}}$$

Örnek: 700 nm dalga boyunda ısıma yapan bir yarıiletkenin yasak enerji aralığı nedir?

$$E_g = \frac{1,24 \text{ eV}}{\lambda(\mu\text{m})} = \frac{1,24 \text{ eV}}{700 \cdot 10^{-3}} = \underline{\underline{1,77 \text{ eV}}}$$

Örnek: Yansıtma katsayısı 0,7 olan bir ortamdaki;

a) ışığın hızı $2,8 \cdot 10^8 \text{ m/sn}$ ise ortamın sönüm katsayısı,

b) $\gamma = 0,5$; $h \cdot \gamma = 4 \text{ eV}$; $A = 800$; $E_g = 2,3 \text{ eV}$; $I = 1 \text{ lux}$; $I_0 = 4 \text{ lux}$ ise maddenin kalınlığı,

c) ortamın geçirgenliğini bulunuz?

$$a') R = \frac{(n_r - 1)^2 + k^2}{(n_r + 1)^2 + k^2} \quad n_r = \frac{c}{\gamma} = \frac{3 \cdot 10^8}{2,8 \cdot 10^8} = 1,0714$$

$$0,7 = \frac{(1,0714 - 1)^2 + k^2}{(1,0714 + 1)^2 + k^2} \quad 0,7 = \frac{0,005 + k^2}{4,290 + k^2} \quad 0,3k^2 = 2,998 \quad \underline{\underline{k = 3,16}}$$

$$b') \alpha = A \cdot (h \cdot \gamma - E_g)^{\frac{1}{2}} \quad \alpha = 800 \cdot (4 - 2,3)^{\frac{1}{2}} \quad \alpha = 800 \cdot 1,304 = 1043,2$$

$$I = I_0 \cdot \exp(-\alpha \cdot l) \quad I/I_0 = \exp(-\alpha \cdot l) \quad \ln(I/I_0) / -\alpha = l$$

$$l = \ln(0,25) / -1043,2 \quad l = 1,386 / -1043,2 \quad \underline{\underline{l = 0,00133 \text{ cm}}}$$

$$c') T = (1 - R^2) \cdot \exp(-\alpha \cdot l) \quad T = (1 - R) \cdot (1 + R) \cdot e^{-\alpha \cdot l}$$

$$T = (0,3) \cdot (1,7) \cdot e^{(-1043,2) \cdot 0,00133} \quad T = 0,51 \cdot 0,2497$$

$$\underline{\underline{T = 0,127}}$$

Örnek: İdeal bir p-n kavşakta 300 °K'de ters saturasyon değerinin %95 olması için gereken oluşum potansiyeli nedir? ($n=1 \rightarrow$ idealite faktörü)

$$I = I_s \left[\exp \left(\frac{q \cdot V_F}{n \cdot k \cdot T} \right) - 1 \right] \quad -0,95 = \exp \left(\frac{q \cdot V_F}{n \cdot k \cdot T} \right) - 1$$

$$-0,95 \cdot I_s = I_s \left[\exp \left(\frac{q \cdot V_F}{n \cdot k \cdot T} \right) - 1 \right] \quad 0,05 = \exp \left(\frac{q \cdot V_F}{n \cdot k \cdot T} \right)$$

$$\ln(0,05) = \frac{q \cdot V_F}{n \cdot k \cdot T}$$

$$V_F = \frac{\ln(0,05) \cdot n \cdot k \cdot T}{q}$$

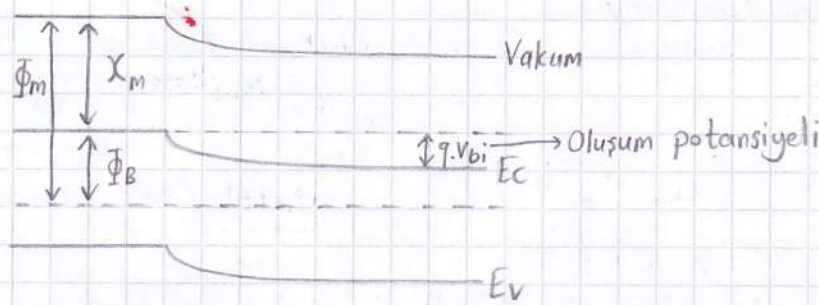
$$V_F = \frac{2,99 \cdot k \cdot T}{q} = \underline{\underline{77,4 \text{ mV}}}$$

Örnek: Bir krom-silisyum, metal-yarıiletken ekleminde $N_d \approx 10^{17} \text{ m}^{-3}$ dir.

a) Bariyer yüksekliğini,

b) Oluşum potansiyelini bulunuz? ($\Phi_m = 4,5 \text{ eV}$; $N_c = 2,82 \cdot 10^{19}$; $\chi = 4,05 \text{ eV}$; $E_g = 1,12 \text{ eV}$)

a')



$$\Phi_B = \Phi_m - \chi_m$$

$$\Phi_B = 4,5 - 4,05$$

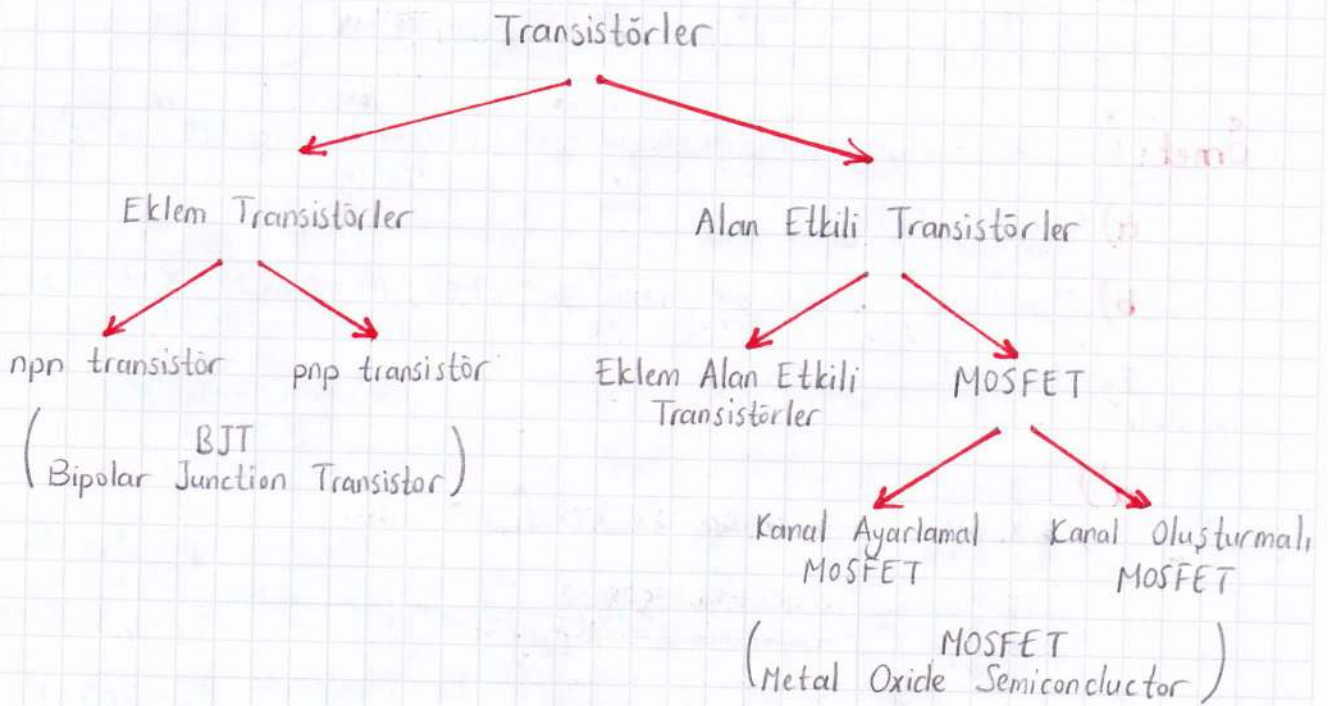
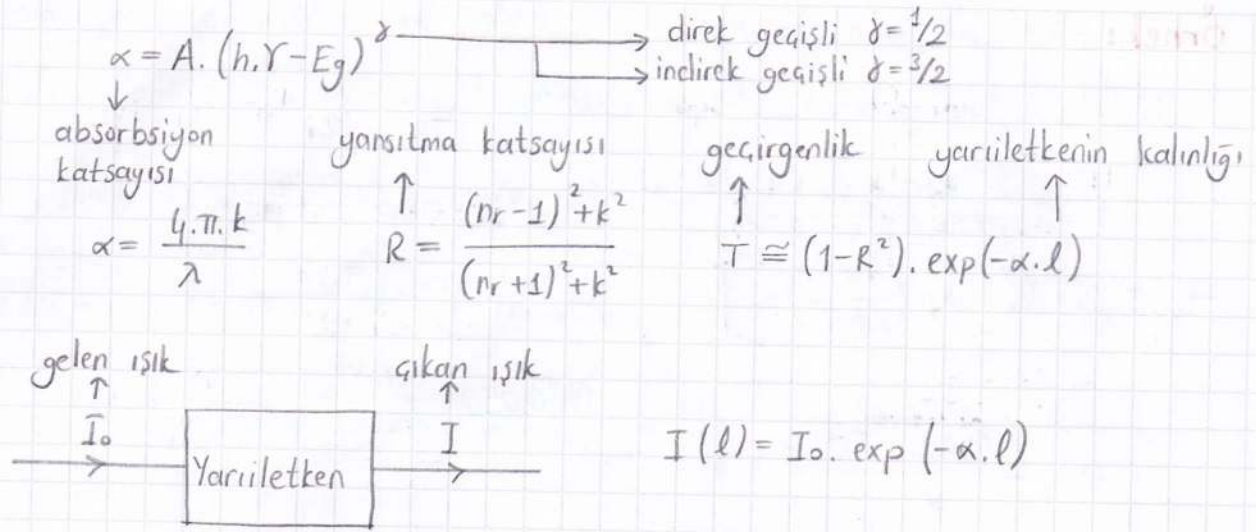
$$\Phi_B = \underline{\underline{0,45 \text{ eV}}}$$

b') $V_0 = q \cdot V_{bi} \quad q \cdot V_{bi} = \Phi_B - k \cdot T \cdot \ln(N_c/N_d)$

$$q \cdot V_{bi} = 0,45 - 0,259 \cdot \ln(282)$$

$$q \cdot V_{bi} = 0,45 - 0,259 \cdot 5,6419$$

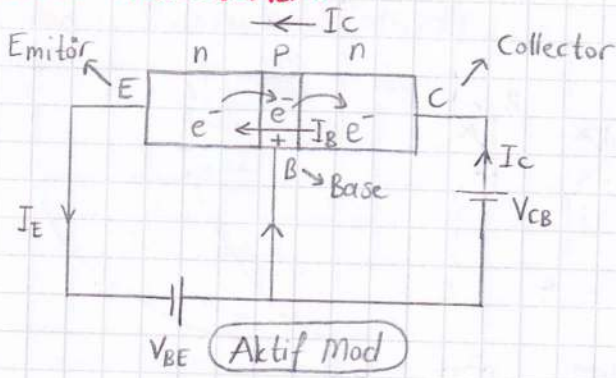
$$V_0 = \underline{\underline{-1,0112}}$$



Transistör: Uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve akım kazancı sağlayan istenirse anahtarlama görevi yapabilen bir elektronik devre elemanıdır.

- Özellikle radyo, televizyon, telefon sistemlerinde güçlendirici olarak kullanılır.
- 1944'te keşfedildi.
- 1956'da transistörlerle ilgili ilk nobel ödülü alındı.

Eklemler Transistörler:



n'yi '-', p'yi '+' → ileri (Doğru)

Biaslama → akım geçer.

$$I_E = I_B + I_C$$

V_{BE} = Sistemin kontrolünü sağlar

$V_{CB} = V_{BE}$ kadar etkin değil.

Uygulama

Mod

EBT

GBJ

Anahtarlama

Kesim

iletme

iletme

Yükselteç

Aktif

iletme

iletme

Sabit Akım Kaynağı

Doyum

iletme

iletme

$$I_C = I_s \cdot \exp(V_{BE}/V_T)$$

↓ ↓
doyum akımı saturasyon akımı

$$V_T = k \cdot T / q$$

$$I_s = \frac{A \cdot q \cdot D_n \cdot n_p}{w}$$

w: Base bölgesinin genişliği

A: Emitör Base Eklemin kesit alanı

q: Elektron yükü

D_n : Einstein katsayısı

n_p : Boşluk konsantrasyonu

$$I_B = I_s \cdot \left(\frac{D_p \cdot N_A \cdot w}{D_n \cdot N_p \cdot L_p} + \frac{1}{2} \cdot \frac{w^2}{D_n \cdot \tau_b} \right) \cdot \exp(V_{BE}/V_T)$$

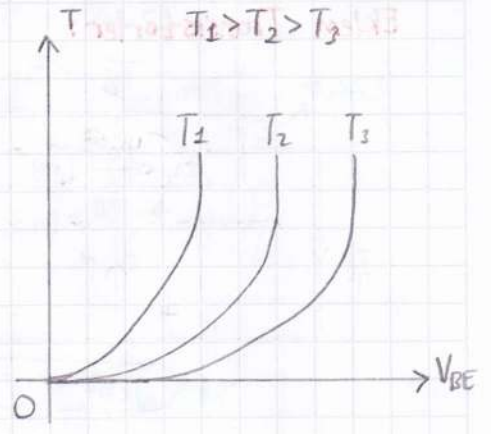
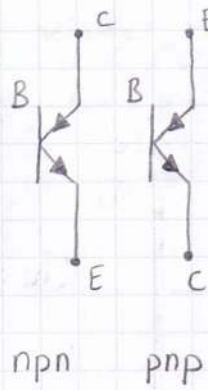
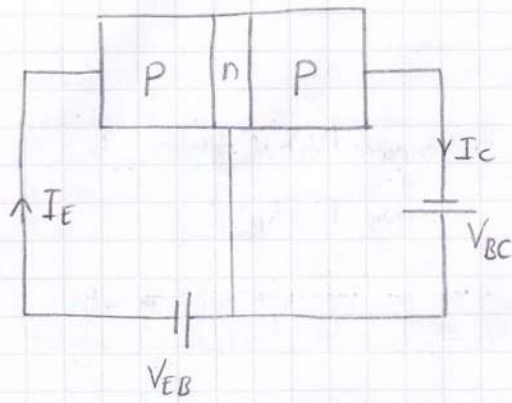
Boşluklar için
difüzyon uzunluğu

Base bölgesindeki
 e^- 'nin ömrü

$$\beta = I_C / I_B$$

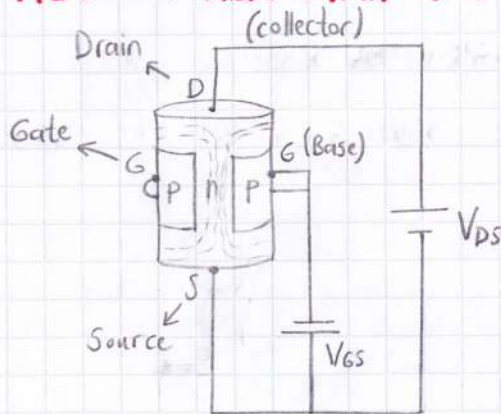
↓
Emitör akım kazancı

$$I_B = I_C / \beta = I_s / \beta \cdot \exp(V_{BE}/V_T)$$



Alan Etkili Transistörler:

A- Eklem Alan Etkili Transistörler



$V_{GS} = 0$ ise devreden I_D akımı geçer.

V_{GS} arttırılırsa,

$$V_{GS_{max}} = V_P \Rightarrow I_D = 0$$

- p'leri biaslama yaptık.
- kesik noktalar arınma bölgesi olsun.
- Ters biaslama yaptıkça tükenen bölge büyür
- V_{GS} yardımıyla diyota dönüştürülebilir.

i) Kesim Bölgesi : $-V_{GS} = V_P \Rightarrow I_D = 0$

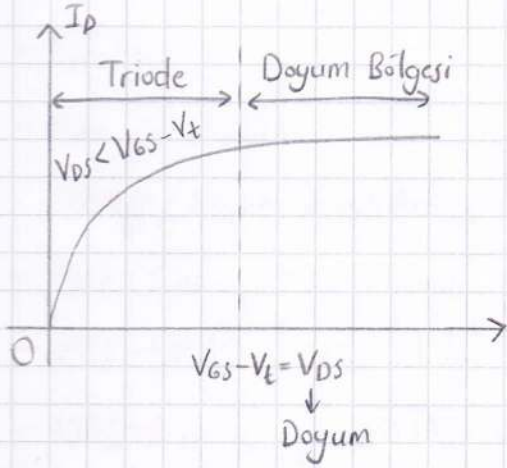
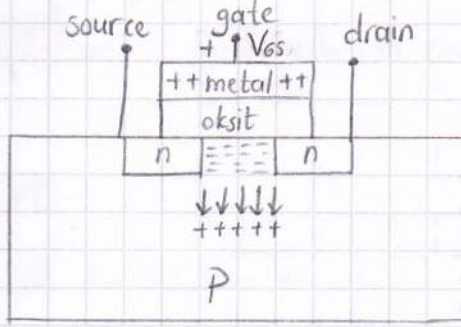
ii) Triod Bölge : $V_{DS} \leq V_{GS} - V_P \Rightarrow I_D = I_{DSS} \cdot \left[2 \cdot \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) \cdot \left(\frac{V_{DS}}{V_P} \right) - \left(\frac{V_{DS}}{V_P} \right)^2 \right]$

iii) $V_{DS} \geq V_{GS} - V_P \Rightarrow I_D = I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$

$$I_{DSS} = \frac{1}{2} \cdot k_n' \cdot V_P^2 \quad k_n': \text{sabit}$$

B. MOSFET

a. Kanal Oluşturmalı MOSFET



- Oksit tabaka yalıtkandır, akım geçmez.

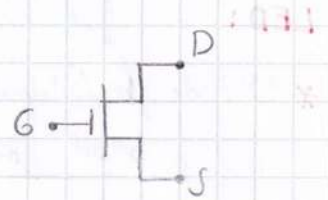
(diyot hali → normal hali)

- Gate'e bir şey uygulanmadığı sürece akım geçmez.

Akım geçmesi istenirse;

- Gate kısmına bu şekle göre '+' uygulanmalı

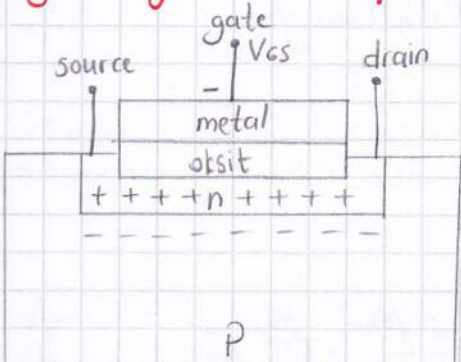
- metal '+' yüklenir ve p'deki '+' ları aşağı iterken '-' leri yukarı çeker. Sistemden akım geçer.



$$I_D = k_n' \cdot \frac{W}{L} \cdot \left[(V_{GS} - V_t) \cdot V_{DS} - \frac{1}{2} \cdot V_{DS}^2 \right] \rightarrow \text{Triode}$$

$$I_D = \frac{1}{2} \cdot k_n' \cdot \frac{W}{L} \cdot (V_{GS} - V_t)^2 \rightarrow \text{Doyma} \quad k_n' = \mu_n \cdot C_{ox}$$

b. Kaynak Ayarlamalı Mosfet

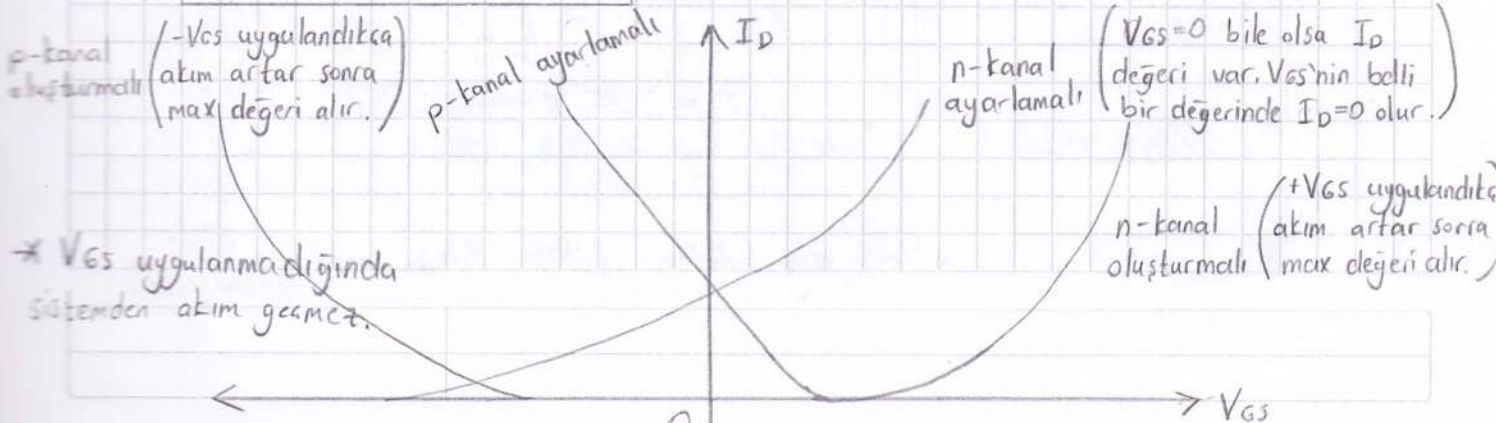


- Gate ⇒ Biaslama yokken;

Source - Drain ⇒ Vds varsa Id var.

- Bu şekil için Gate - yüklenirse arttırılırsa

$I_D \Rightarrow 0$ 'a gider. (diyot)



Örnek: Doyum bölgesinde kanal ayarlamalı, MOSFET için yük hareketliliği $\mu(\text{mobilité}) = 400 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ oksit kapasitesi $C_{ox} = 40 \text{ nF/cm}^2$, kanal uzunluğu $0,5 \mu\text{m}$ band genişliği $3 \mu\text{m}$ dir. Bu MOSFET'ten geçen akımın sıfır olması için V_{GS} ne olmalıdır?

$$V_t = 3V$$

$$0 \leftarrow I_D = \frac{\mu_n \cdot C_{ox}}{2} \cdot \frac{W}{L} \cdot (V_{GS} - V_t)^2$$

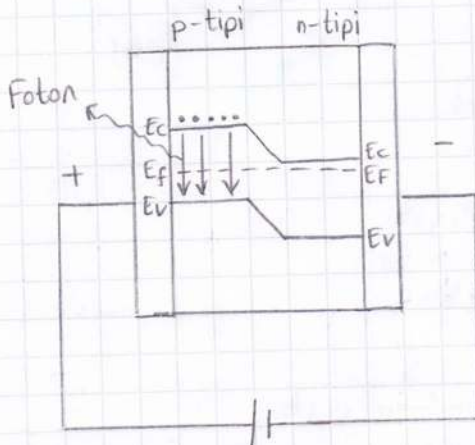
$$0 = \frac{400 \cdot 40}{2} \cdot \frac{3}{0,5} \cdot \underbrace{(V_{GS} - V_t)^2}_{0 \text{ olmalı}}$$

$$V_{GS} - V_t = 0$$

$$V_{GS} = V_t \quad \underline{\underline{V_{GS} = 3V}}$$

LED:

* 1907'de keşfedilmiştir Elektrolüminesans, 1920 Rus LED...



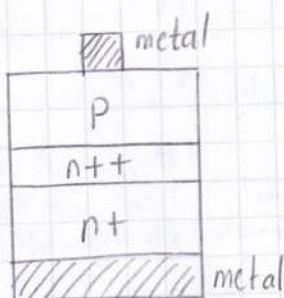
İleri Biaslama

* n-tipindeki e^- 'lar p-tipine doğru giderler.

* p-tipindeki e^- 'lar E_c 'den E_v 'ye inerler. Ve

ışınım gerçekleşir. $E_g = h \cdot c / \lambda$

Rekombinasyon



Örneğin; $E_g = 2 \text{ eV}$

$$\lambda = \frac{h \cdot c}{E_g} \quad \lambda = \frac{1240}{2} = 620 \text{ nm}$$

380 nm	700 nm
mor ötesi	görünür ışık
	kızıl ötesi

* Yani renk belirleyen faktör yasak enerji aralığı.

1) Verimlilik: $\eta = \frac{P_{optik}}{I \cdot V}$ $\rightarrow$ optik güç
 $\rightarrow$ elektriksel güç

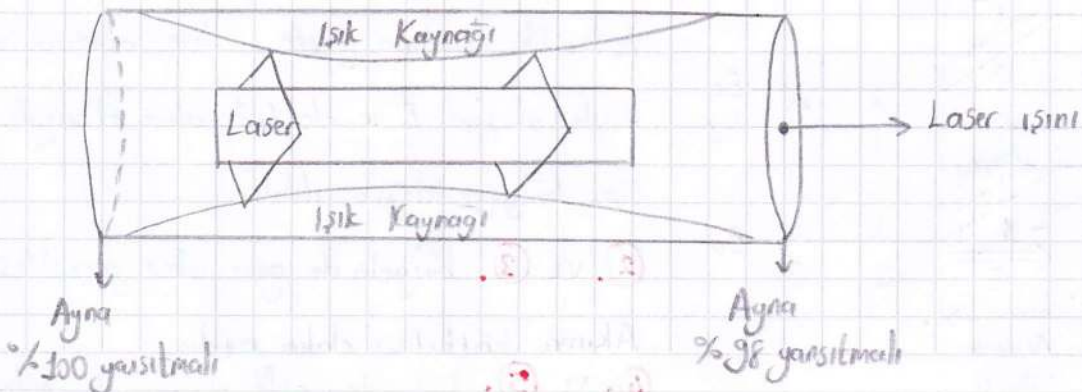
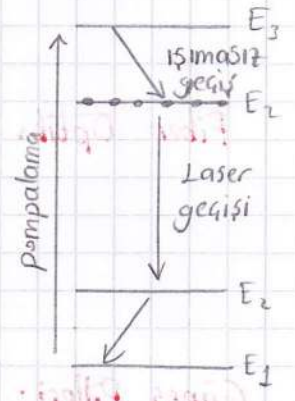
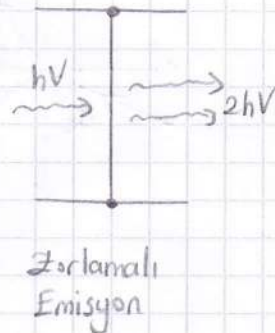
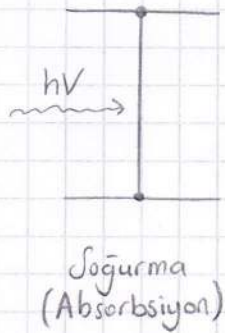
2) Rekombinasyon süresi:

OLED:

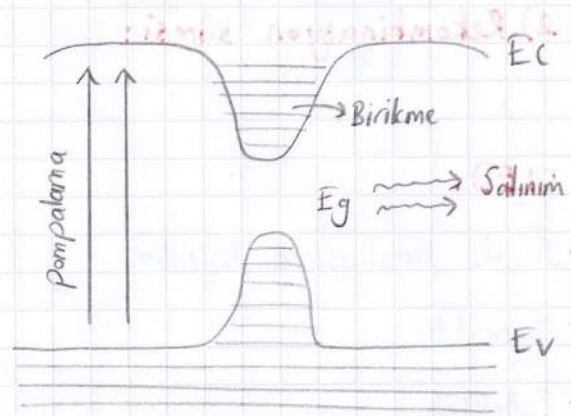
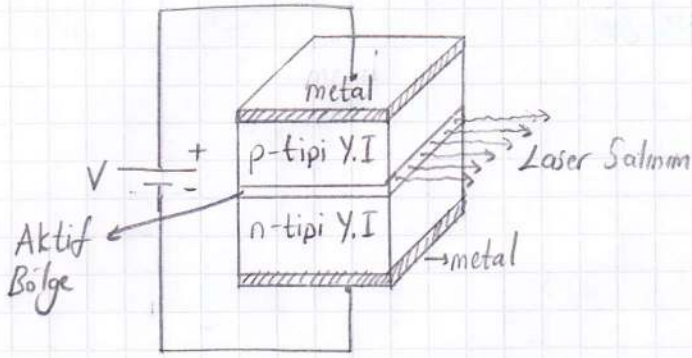
- Su ile karşılaşınca bozulur.
- Organiktir.
- Esnektir.
- Kısa ömürlüdür.

LASER (Light Amplification by Stimulated Emission by Radiation):

- 1917 Einstein $\rightarrow$ Zorlamalı emisyonu teorik olarak ortaya koydu.
- 1951 $\rightarrow$ MASER $\rightarrow$ Mikrodalga bölgede uyarılmış emisyon $\rightarrow$ deneysel
- 1958 $\rightarrow$ Aynı uyarılmış emisyon başka bölgelerde geçerlidir.
- 1960 $\rightarrow$ Yakut Laser
- 1962 $\rightarrow$ Yarıiletken Laser - R. Hall

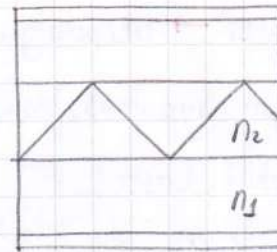


Yarıiletken Lazerler:



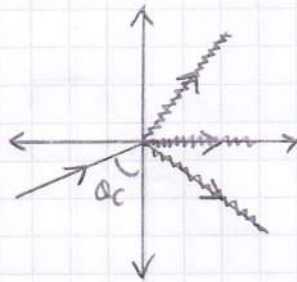
Optik Dalga Kılavuzu:

— Dalga kılavuzlarının fonksiyonu ışığın özelliğini bozmadan en az kayıpla bir noktadan başka bir noktaya iletmektir.



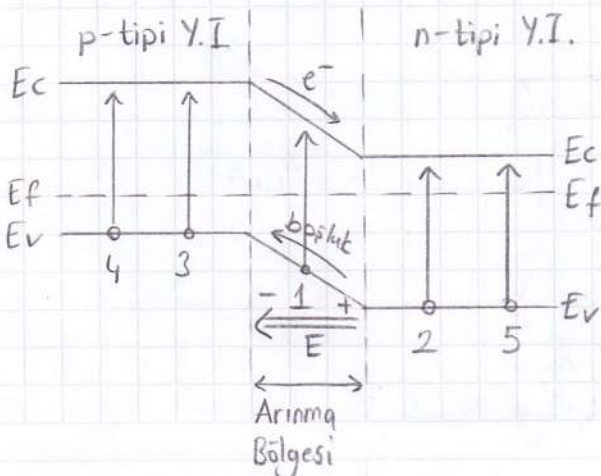
$n_2 > n_1$
içten yansımaya

Fiber Optik:



θ_c = kritik açı

Güneş Pilleri:

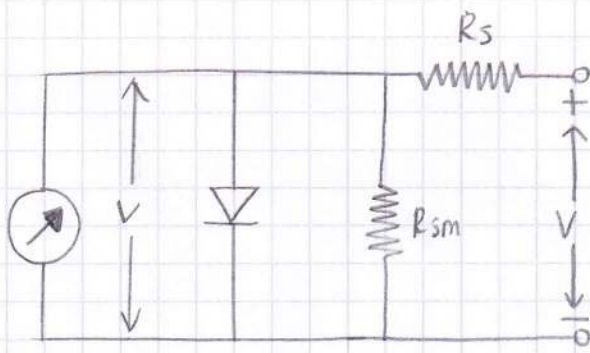


① Foton etkisiyle (gıft oluşum) valans banttan iletkenlik bandına geçen e^- lar arınma bölge sinde oluşan E iç elektrik alan etkisiyle n-tipi bölgeye doğru ilerler.

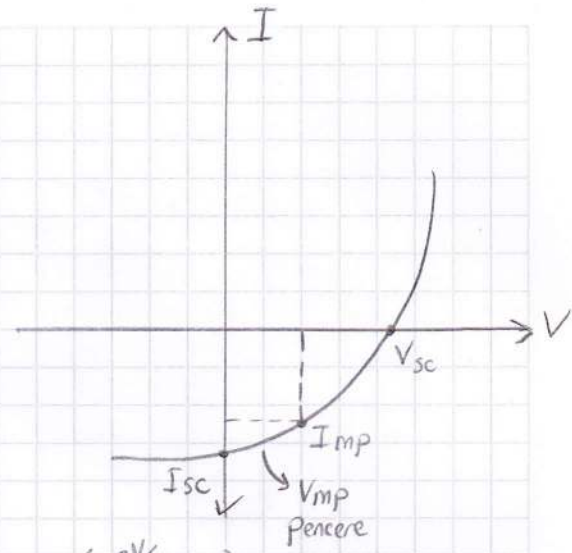
②. ve ③. bölgelerde aynı olay gerçekleşir.

Akıma katkıları daha azdır.

④. ve ⑤. bölgede gıft oluşum ile ortaya çıkan e^- ve boşluklar E iç elektrik alandan uzak oldukları için akıma katkı sağlamazlar.



Güneş pili eşdeğer DC model devresi



$$P_{max} = I_{mp} \cdot V_{mp}$$

$$P = \frac{(eV/k.T) \cdot I_{sc} \cdot V_{mp}}{1 + (e \cdot V_{mp}/k.T)}$$

$$I_c = I_s - I_0 \cdot (e^{eV/k.T} - 1)$$

I_s : kavşaktan geçen akım

I_0 : kavşaktan geçen ters akım